



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji

Praca dyplomowa

Radar OFDM z użyciem sygnału DVB-T2

Autor: Katarzyna Szwej

Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja

Opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński

Kraków, 2024

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	4
2. Koncepcja bistatycznego radaru pasywnego	5
2.1 Geometria pasywnego radaru bistatycznego	6
2.1.1 Zasięg radaru pasywnego.....	7
2.1.2 Bezpośrednie tłumienie sygnału.....	8
2.1.3 Efekt Dopplera	8
2.2 Etapy przetwarzania sygnału	9
2.3 Metoda CIR i CAF	12
2.4 Zalety oraz wady pasywnego radaru	15
3. Sygnał DVB -T2 – jego właściwości i wykorzystanie	17
3.1 Podstawowe parametry sygnału DVB -T2	19
3.2 Modulacja OFDM.....	21
3.3 Mechanizmy standardu DVB -T2	24
3.4 Charakterystyka pilotów w sygnale DVB -T2	31
3.4.1 Piloty stałe.....	32
3.4.2 Piloty rozproszone.....	33
3.4.2 Piloty brzegowe, zamykające ramkę oraz P2	35
4. Wykorzystanie sygnału DVB -T2 w radarze pasywnym.....	36
5. Symulacje radaru przy użyciu sygnału DVB - T2	38
6. Wnioski	50
Bibliografia	51
Spis rysunków	54
Spis tabel	55

1. Wprowadzenie

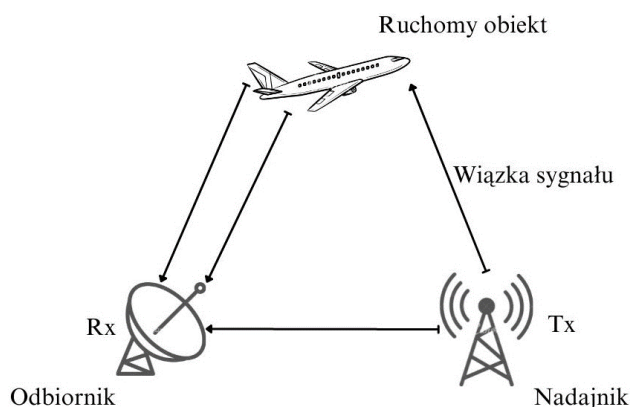
Celem poniższej pracy inżynierskiej jest stworzenie pasywnego radaru, wykorzystującego do oświetlania ruchomych obiektów stację nadającą sygnał telewizyjny drugiej generacji, czyli DVB-T2. Do detekcji pojazdów, dronów lub samolotów została wybrana metoda CIR (ang. Channel Impulse Response), opierająca się na obliczeniu odpowiedzi impulsowej kanału transmisji w odbiorniku sygnału DVB-T2. Ideą było przedstawienie w trójwymiarowym układzie współrzędnych poruszających się obiektów: w zależności od prędkości obiektu oraz od jego odległości od radaru.

Wykorzystanie radaru pasywnego [12], [13], [21] jest coraz bardziej popularne w dzisiejszych czasach [7] – [10], przykładowo do kontroli ruchu lotniczego. Zaletą bistatycznych radarów pasywnych jest to, że nie ma konieczności wytwarzania własnego sygnału przez radar. Używa on sygnałów nadawanych przez różnego rodzaju stacje nadawcze występujące w okolicy, co wpływa na oszczędzanie energii oraz utajnienie samego procesu monitorowania otoczenia (także położenia radaru).

W pierwszym rozdziale pracy została przedstawiona koncepcja radaru pasywnego, czyli jego geometria, wykorzystanie efektu Dopplera, schemat przetwarzania sygnału w radarze oraz jego korzyści i wady. Opisana została również metoda CIR (i jej zapis w programie Matlab) oraz metoda CAF (ang. Cross Ambiguity Function), jako metoda odniesienia. Drugi rozdział pracy to dokładny opis wykorzystywanego przez radar sygnału DVB - T2, jego parametrów, budowy oraz poszczególnych rodzajów pilotów i ich wzorców. Przedstawione zostały również przykłady badań z zakresu radarowego wykorzystania sygnału DVB-T2. Rozdział trzeci przedstawia wyniki z wykonanych symulacji radaru CIR, wykorzystującego sygnał DVB-T2 zaprezentowane są w nim rysunki, pokazujące zlokalizowane obiekty. Metoda CIR została porównana z metodą CAF oraz przedstawiona została zależność, w jakich przypadkach radzi ona sobie lepiej podczas identyfikacji poruszających się obiektów. Pracę zamykają wnioski końcowe i wykaz cytowanej literatury.

2. Koncepcja bistatycznego radaru pasywnego

Bistatyczne radary pasywne (PBR) [12]–[13] są aktualnie wykorzystywane do wykrywania, lokalizowania i późniejszego śledzenia jakiegoś obiektu bądź obiektów. Używane są one do pomiaru kierunku ruchu i prędkości obiektu, identyfikacji oraz późniejszego sporządzania obrazu celów i ziemi. Radar pasywny to taki, który nie wysyła aktywnego impulsu elektromagnetycznego. Metoda jego działania polega na wykorzystaniu iluminatorów, które oświetlają cel bądź cele, a później wychwytują rozproszone promieniowanie przy użyciu odbiornika usytuowanego w pewnej odległości od nadajnika. Odległość między odbiornikiem a iluminatorem nazywana jest linią bazową systemu. Przykład pasywnego radaru jest przedstawiony na Rysunku 1.



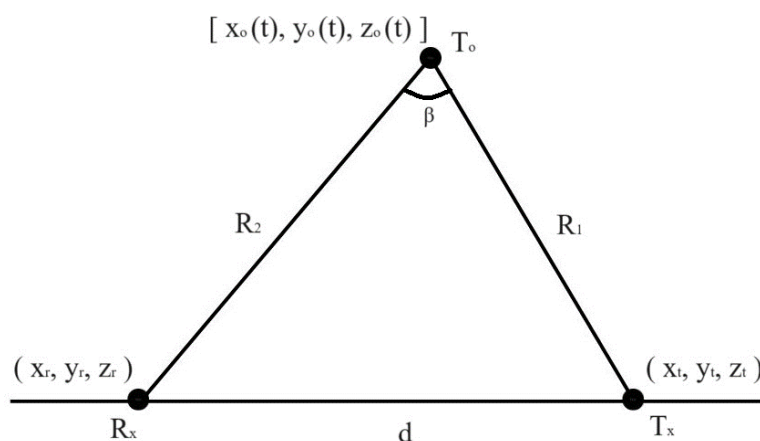
Rysunek 1 Schemat radaru pasywnego

Pasywny radar nie ma swojego nadajnika, ale wykorzystuje zewnętrzne źródła oświetlenia, jakimi są nadajniki telekomunikacyjne, takie jak stacje telewizyjne, radiowe, sieci komórkowej oraz nadajniki satelitarne, ponieważ sygnał z nich emitowany jest w sposób ciągły. Wykrywanie celu opiera się na porównaniu różnicy pomiędzy czasem przebytu przez sygnał, który pochodzi bezpośrednio z nadajnika, a sygnałem echa przychodzącym w skutek odbicia od obiektu. Taki zabieg pozwala na określenie zasięgu bistatycznego obiektu, który jest podstawowym wykonywanym pomiarem. Na podstawie lokalizacji punktów stałego zasięgu bistatycznego jest definiowana elipsoida z ogniskami na pozycjach odbiornika i nadajnika. Radary pasywne są wyposażone w przynajmniej dwa kanały odbiorcze – referencyjny i echa. Kanał referencyjny jest oryginalnym źródłem transmitowanego sygnału, otrzymujemy go dzięki skierowaniu anteny kierunkowej w stronę nadajnika, bądź przy użyciu cyfrowo utworzonej wiązki zorientowanej na nadajnik. Druga antena jest skierowana na obszar nadzorowanego celu

i jest źródłem sygnału echa. Kolejnym parametrem wyznaczanym przez radar pasywny jest przesunięcie dopplerowskie, które jest proporcjonalne do prędkości bistatycznej, czyli szybkości z jaką zmienia się zasięg bistatyczny. Poprzez wyliczenie punktu przecięcia się elipsoid bistatycznych, które pochodzą z różnych par nadajnik–odbiornik jest możliwa lokalizacja celu we współrzędnych kartezjańskich. Drugim sposobem na zlokalizowanie celu jest połączenie informacji o zasięgu bistatycznym i kierunku nadejścia [18] –[26].

2.1 Geometria pasywnego radaru bistatycznego

Podstawowa geometria pasywnego bistatycznego radaru, złożona z odbiornika i illuminatora, została przedstawiona na Rysunku 2.



Rysunek 2 Geometria radaru bistatycznego

Nadajnik i odbiornik oddalone są od siebie linią bazową d , obliczaną w następujący sposób:

$$d = \sqrt{(x_t - x_r)^2 + (y_t - y_r)^2 + (z_t - z_r)^2}$$

Zasięg celu, czyli odległość nadajnik–cel, oznaczony został przez R_1 , zaś zasięg odbiornika, czyli odległość cel–odbiornik, określony został przez R_2 . Ważnym elementem jest kąt bistatyczny β , czyli kąt zdefiniowany przez nadajnik i odbiornik, jako cel [13], [20].

Na Rysunku 2 mamy przedstawione współrzędne nadajnika, odbiornika i celu. Wektor prędkości jest zależny od czasu i określony jako $[V_x(t), V_y(t), V_z(t)]$. Założeniem jest, że pozycja obiektu jest zmienna w czasie, zaś odbiornika i nadajnika stała. Dzięki temu odległości obiektu od nadajnika i odbiornika możemy określić następującymi wzorami:

$$R_1(t) = \sqrt{(x_o(t) - x_t)^2 + (y_o(t) - y_t)^2 + (z_o(t) - z_t)^2}$$

$$R_2(t) = \sqrt{(x_o(t) - x_r)^2 + (y_o(t) - y_r)^2 + (z_o(t) - z_r)^2}$$

Odległość, która jest wyznaczana przez radar bistatyczny jest sumą odległości nadajnika od celu oraz celu od odbiornika, pomniejszona o linię bazową:

$$R(t) = R_1(t) + R_2(t) - d$$

2.1.1 Zasięg radaru pasywnego

Zasięg pasywnego radaru jest definiowany poprzez obszar przecięcia oświetlającej wiązki nadawczej i odbiorczej. Jest on kluczowym aspektem, jeśli chodzi o wydajność systemu uwzględnianym przy potencjalnym zastosowaniu. Wzór oświetlenia nadajnika radiowego i telewizyjnego jest porównywalny do dookólnego w azymucie i maksymalnym zakresie, promieniowanie jest ukierunkowane w dół i na zewnątrz. Znaczna ilość oświetlaczy dookólnych emituje sygnał równomiernie we wszystkich kierunkach, ze względu na to, że są one w większości wielokierunkowe w azymucie. Niskie częstotliwości wykorzystywane w pasmach UHF i VHF wpływają na fakt nieuniknionego wypływu promieniowania w górę, w wyniku, czego mają swoje zastosowanie w nadzorowaniu ruchem lotniczym oraz obroną powietrzną [25], [26].

2.1.2 Bezpośrednie tłumienie sygnału

Stacje telewizyjne oraz radiowe nadają we wszystkich kierunkach azymutu, a co za tym idzie część emitowanego sygnału może bezpośrednio dotrzeć do odbiornika bez odbicia się od obiektu. Mamy wtedy do czynienia z bezpośrednim sygnałem, który podlega jednokierunkowej utracie propagacji, czyli tłumienie wynosi $\frac{1}{d^2}$, (d – odległość nadajnika od odbiornika).

Korzyścią płynącą z odbierania tak silnego sygnału (przez oddzielną antenę i system odbiorczy) jest fakt, że można on być używany jako odniesienie czasowe do wyliczenia zasięgu bądź opóźnienia bistatycznego. Zdecydowaną wadą jest, gdy sygnał ten przedostaje się do anteny wykorzystywanej do wykrywania obiektów, ponieważ jest on bardzo silny w porównaniu do echa odbitego od celów. Bardzo często sygnał bezpośredni stanowi znaczne źródło zakłóceń, które jest konkurencją dla słabego sygnału echa, a co za tym idzie może on osłabić maksymalny zasięg wykrywania. Takie bezpośrednie zakłócenia muszą zostać zmniejszone do poziomu będącego poniżej poziomu szumu odbiornika: wtedy unika się obniżenia maksymalnego zasięgu detekcji obiektów o danym przekroju radaru.

2.1.3 Efekt Dopplera

Jednymi z podstawowych właściwości radaru pasywnego, które wpływają na skuteczność wykrywania i śledzenia obiektów, jest pomiar zasięgu oraz częstotliwości dopplerowskiej [26]. Zasadniczo odbiornik może wyznaczać trzy parametry:

1. Przesunięcie Dopplera f_d odebranego echa.
2. Zasięg bistatyczny, czyli różnicę pomiędzy sygnałem bezpośrednim a drogą nadajnik – obiekt – odbiornik.
3. Kąt nadejścia echa, w przypadku użycia anteny kierunkowej.

Radary wykorzystują efekt Dopplera, aby pozyskać dane o prędkości obiektu znajdującego w pewnej odległości. Jest to możliwe dzięki odbijaniu się sygnału od danego celu oraz dzięki analizie jak ruch obiektu wpłynął na zmianę częstotliwości powracającego sygnału.

Efekt Dopplera polega na powstaniu różnicy pomiędzy częstotliwością wysyłanej fali przez nadajnik, a częstotliwością fali zarejestrowanej przez odbiornik. Taka różnica jest nazywana przesunięciem dopplerowskim (ang. Doppler shift). Wiązka sygnału jest kierowana w stronę ruchomego obiektu. Jeśli odbierana częstotliwość jest większa w odniesieniu do nadawanego sygnału, oznacza to że obiekt się zbliża. W momencie oddalania się obiektu częstotliwość ta jest niższa, a identyczna w przypadku obiektu nieruchomego.

Wzór na radarowe przesunięcie Dopplera, możemy zapisać jak wzór na odbicie światła od zwierciadła ruchomego, zatem:

$$f_r = f_t \left(\frac{c + v}{c - v} \right)$$

gdzie:

f_r – przesunięta częstotliwość,

f_t – częstotliwość początkowa,

c – prędkość światła,

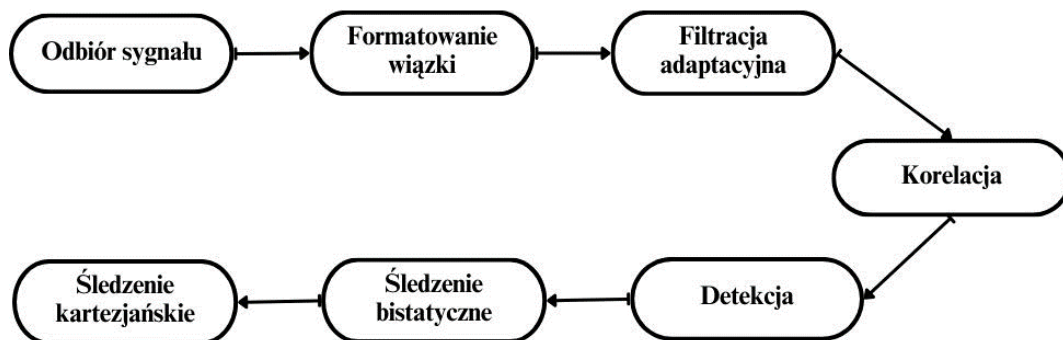
v – prędkość radialna.

Zatem częstotliwość Dopplera f_d możemy zapisać następującym wzorem:

$$f_d = f_r - f_t = 2v \frac{f_t}{(c - v)} \approx 2v \frac{f_t}{c}$$

2.2 Etapy przetwarzania sygnału

Schemat przetwarzania sygnału w radarze pasywnym jest przedstawiony na Rysunku 3. Możemy w nim wyszczególnić następujące etapy: odbiór sygnału, kształtowanie wiązki, filtrację adaptacyjną (usuwanie sygnału tła), korelację, detekcję ech, śledzenie obiektów [13], [20].



Rysunek 3 Etapy przetwarzania sygnału w radarze pasywnym

Sygnał odbierany jest przez odbiornik, który cechuje się niskim współczynnikiem szumu, liniowością oraz wysokim zakresem dynamiki, ponieważ musi wykrywać echa odbite od obiektu w obecności bardzo silnych zakłóceń.

Podczas etapu formowania wiązki wykonywana jest filtracja sygnałów, które przychodzą z różnych kierunków, co pozwala na wyliczenie kierunku nadejścia echa odbitego od celu. Do pozyskania takiej charakterystyki wykorzystywane są anteny kierunkowe bądź szyki antenowe. W przypadku anten kierunkowych rozwiązanie to jest mało optymalne, ponieważ używane byłoby wiele nadajników w jednym czasie przy takim samym ustawieniu anten. Drugim sposobem jest zastosowanie szyku antenowego z cyfrowym formatowaniem wiązki. System złożony jest z wielu elementów o niewielkiej kierunkowości, które są podłączone do pracujących koherentnie odbiorników sygnału. Sygnały z poszczególnych elementów po próbkowaniu są opóźniane i sumowane, co ma na celu ukształtowanie wiązki oraz wybór obserwowanego kierunku nadejścia sygnału.

Proces kształtowania wiązki prowadzi do oddzielenia sygnału referencyjnego od użytecznego. Pomimo tego odebrany sygnał zazwyczaj zawiera sygnały docierające bezpośrednio z nadajników oraz odbite od stałych obiektów. Sygnały te, nazywane zakłóceniami biernymi (ang. radar clutter), są w większości o wiele silniejsze niż echa ruchomych obiektów i mogą one utrudnić bądź całkowicie ograniczyć wykrycie celu. Do ich wyeliminowania stosowane są algorytmy filtracji adaptacyjnej. Krok ten jest konieczny, aby sprawdzić czy listki boczne Dopplera sygnału bezpośredniego nie przysłaniają ech podczas kolejnego etapu korelacji.

Korelacja jest następnym i kluczowym etapem przetwarzania sygnału. Polega ona na wyliczeniu funkcji nieoznaczoności sygnału pomiarowego (echo) i referencyjnego (ref), co jest

wykorzystywane do określenia zakresu bistatycznego i bistatycznego przesunięcia Dopplera interesujących nas ech. Poniższy wzór przedstawia funkcję niejednoznaczności wzajemnej dwóch sygnałów (ang. Cross-Ambiguity Function):

$$F(\tau, \sigma) = \int_{-\infty}^{\infty} x_{echo}(t) \cdot x_{ref}^*(t - \tau) \cdot e^{-j2\pi\sigma t} dt$$

Wzajemna korelacja występuje dla $\sigma = 0$, zaś element $e^{-j2\pi\sigma t}$ jest odpowiedzialny za modulację jednej składowej. Dzięki temu mamy możliwość wyszukania podobieństw w sygnałach, które są przesunięte w dziedzinie czasu (τ) oraz w dziedzinie częstotliwości (σ), a to daje możliwość wyznaczenia położenia i prędkości ruchu obiektu.

Na podstawie wyznaczonej korelacji zostają obliczone hipotetyczne pozycje obiektu w porównaniu z progiem adaptacyjnym. Do wyliczenia tego progu wykorzystujemy rozkład prawdopodobieństwa wartości funkcji nieoznaczoności przy założeniu, że w odebranych sygnałach nie ma echa celu. Do detekcji możemy zastosować algorytm CFAR (ang. Constant False Alarm Rate) [27], [28], w którym próg detekcji przyporządkowany jest do charakteru szumu w otoczeniu badanego obszaru.

Etap śledzenia obiektów potrzebuje określonej liczby potwierdzeń występowania danego celu. W oparciu o to są inicjalizowane trasy, które odpowiadają przebiegowi obiektu we współrzędnych bistatycznych. Na podstawie parametrów tras bistatycznych (prędkość oraz odległość bistatyczna), jesteśmy w stanie wyznaczyć i śledzić trasę we współrzędnych kartezjańskich. W radarze pasywnym lokalizowanie obiektów nie jest proste, ze względu na wiele niejednoznaczności, które występują podczas porównywania pomiarów ze śledzonymi obiektami, jak również obecnością fałszywych wykryć.

2.3 Metoda CIR i CAF

Jak już zaznaczono powyżej metoda CAF (ang. Cross-Ambiguity Function), czyli krzyżowa (wzajemna) funkcja niejednoznaczności, jest zazwyczaj używana w radarach do identyfikacji obiektów. Funkcja ta jest korelacją dwóch sygnałów bądź jednego zmierzonego sygnału i drugiego sygnału, który jest odniesieniem (referencją), i służy ona do wyliczenia opóźnienia czasowego i przesunięcie Dopplera [11]–[14], występujących pomiędzy tymi sygnałami. W zależności od prędkości bistatycznej (V) i zakresu bistatycznego (R) funkcję CAF możemy zapisać w następujący sposób:

$$y(R, V) = \int_0^T x(t) \hat{x}^*\left(t - \frac{R}{c}\right) e^{-j2\pi V \frac{1}{\lambda} t} dt$$

Tym razem sygnał odebrany oznaczony został jako $x(t)$, zaś sygnał $\hat{x}^*(t)$ jest sprzężoną rekonstrukcją (referencją) tego sygnału. Długość fali została oznaczona symbolem λ , a okres całkowania – T .

W poniższej pracy radar bazujący na CAF traktowany był, jako wzorcowy (odniesienia). Przedmiotem pracy było przetestowanie działania radaru pasywnego, wykorzystującego metodę CIR (ang. Channel Impulse Response) - czyli wynik analizy estymaty odpowiedzi impulsowej kanału transmisji, obliczanej w odbiorniku DVB-T2. Przy użyciu pilotów mamy możliwość oszacowania CIR kanału [15]–[17], ze względu na to, że piloty są znane przez odbiornik. W tym celu porównuje się wejście i wyjście z kanału dla sygnału pilotów. Na początku oblicza się charakterystykę częstotliwościową kanału CFR (ang. Channel Frequency Response), jako wynik ilorazu widma odebranego pilotów do widma nadanego pilotów: iloraz ten podlega operacji interpolacji na wszystkie częstotliwości. Następnie wykonuje się odwrotną transformację Fouriera obliczonego CFR i otrzymuje się CIR. Ostatnim etapem jest przeprowadzenie analizy częstotliwościowej każdego współczynnika CIR z osobna. Indeks współczynnika o dużej wartości informuje nas o odległości obiektu od odbiornika, zaś częstotliwość oscylacji dużego współczynnika o wielkości występującego efektu Dopplera, czyli o prędkości obiektu.



Rysunek 4 Etapy przetwarzania sygnału przy użyciu metody CIR

Poniższe równanie pokazuje zależność pomiędzy sygnałem nadanym $x(n)$ i odebranym $y(n)$ w przypadku odbicia nadawanego sygnału od jednego poruszającego się obiektu [16], [17], [29]:

$$y(n) = \sum_{l=1}^L s_l x(n - n_l) e^{2\pi f_l^{(D)}(n\Delta t)}$$

Sygnał wejściowy jest oznaczony, jako $x(n - n_l)$, gdzie n to numer próbki, zaś n_l jest przesunięciem. Sygnał wyjściowy zapisany jest, jako $y(n)$, s_l jest tłumieniem. Przesunięcie Dopplerowskie określone jest zapisem $f_l^{(D)}$, a czas próbkowania - Δt .

Powyższe równanie można zapisać, jako splot sygnału wchodzącego z pewnymi wagami $h(n)$, które oscylują zmieniając się w dziedzinie czasu.

$$y(n) = \sum_{l=1}^L x(n - n_l) h(n)$$

Mając nadany i odebrany sygnał możemy wyznaczyć wartość CIR:

$$h(n) = s_l e^{2\pi f_l^{(D)}(n\Delta t)}$$

Następnym krokiem będzie analiza częstotliwościowa $h(n)$, z której możemy wyliczyć przesunięcia Dopplera.

W programie *dvb_t2_ofdm_based_radar_demo.m* przedstawione powyżej wyliczenia matematyczne są zapisane w następujący sposób. Na początku wyliczane są transformaty Fouriera fragmentów nadawanego sygnału DVB-T2, pobranego z Internetu, tj. kolejnych symboli OFDM:

```

xx = reshape( x(2048+1:end), Ncp+Nfft, Nsymb-1 ); % remove P1 symbol, create matrix with other symbols
xx = xx( Ncp+1 : Ncp+Nfft, : ); % remove guard interval (cyclic prefix)
XX = fftshift( fft( xx, [], 1 )/sqrt(Nfft), 1 ); % calculate FFT
XXabs = abs( XX ); % abs()

```

Potem są definiowane parametry kanału:

```
% Channel with moving vehicles (airplains/drones)
C = [ 1*(-1+j), 0.01*(1-j) 0.01*(-1+j) ]; % gains of echos
D = [ 0, 100 150 ]; % integer part of echo delays (D<Ncp), e.g. 100
dD = [ 0, 0.5 0.5 ]; % fractional part of echo delays (|dD|<0.5), e.g. +/-0.345
V = [ 0, 20.5 -10.5 ]; % Doppler frequency shift of echos (|V|<ND/2), e.g. +/-12.345
% V = [ 0, 100.5 -50.5 ]; % Doppler frequency shift of echos (|V|<ND/2), e.g. +/-12.345
Nclut = 1; % number of first reflections treated as clutter and skipped during Hi-Res
```

Następnie sygnał DVB-T2 jest przepuszczany przez zadany kanał transmisji z poruszającymi się obiektami:

```
% Passing DVB-T2 signal through the Doppler channel
fsD = fs / (Ncp+Nfft); % sampling frequency of OFDM symbols
f0D = fsD / (Nsymb-1); % the lowest Doppler frequency
y = zeros( Nx, 1);
for k = 1 : length(C)
    y1 = circshift( x, D(k) ); % delay
    y1 = C(k)*y1.*exp(j*2*pi*(V(k)*f0D)/fs*(0-D(k):Nx-1-D(k)).' ); % Doppler
    if( dD(k) ~= 0 )
        y1 = interp1( [1:1:Nx]', y1(1:Nx), [ 1-dD(k):1:Nx-dD(k) ]','spline');
    end
    y = y + y1; % adding next echo
    if( k == Nclut)
        SNR_linear = 10.^( SNR(nrSNR)/10 );
        var_noise = var( y ) / SNR_linear;
    end
end
if( 0 )
    y = awgn( y, SNR(nrSNR), 'measured' );
else
    noise = ( randn( Nx, 1 ) + 1i*randn( Nx, 1 ) )/sqrt(2); % var(noise)=1
    y = y + sqrt(var_noise) * noise;
end
```

Kolejny krok, czyli obliczenie transformat Fouriera fragmentów sygnału odebranego, tj. kolejnych symboli OFDM sygnału DVB-T2, jest wykonywany w poniższy sposób:

```
% Signal demodulation
yy = reshape( y(2048+1:Nx), Ncp+Nfft, Nsymb-1 ); % remove P1 symbol, create matrix with other symbols
yy = yy( Ncp+1 : Ncp+Nfft, : ); % remove guard interval (cyclic prefix)
YY = fftshift( fft( yy, [], 1 )/sqrt(Nfft), 1 ); % calculate FFT
```

Mając transformaty Fouriera sygnału nadanego i odebranego, wyznaczana zostaje estymata kanału w dziedzinie częstotliwości CFR, a następnie zostaje wykonana jej interpolacja:

```
% Estimation of CFR (channel frequency response) for each OFDM symbol
H = zeros( Nfft, Nsymb-1 );
for nr = 1 : Nsymb-1
    work = XX(:,nr);
    cars_used = find( work > 1e-5 );
    Hp = ( conj(XX(cars_used,nr)) .* YY(cars_used,nr) ) ./ ( conj(XX(cars_used,nr)) .* XX(cars_used,nr) );
    cars_all = cars_used(1) : cars_used(end);
    Hp = interp1( cars_used.', Hp, cars_all.','spline');
    H( cars_all, nr) = Hp;
end
```

Dysponując estymatami CFR kanału dla kolejnych symboli OFDM, obliczamy odwrotną transformatę Fouriera (IFFT) każdej estymaty CFR i otrzymujemy kolejne estymaty CIR:

```
% Estimation of time-varying CIR (channel impulse response)
h = ifft( ifftshift(H,1), [], 1 ) / sqrt( Nfft ); % h = CIR (channel impulse response)
```

Na samym końcu wykonujemy transformatę Fouriera na sekwencjach wartości każdego, współczynnika CIR:

```
Kinterp = 10; dK = 1/Kinterp;
DD = fftshift( fft( h, Kinterp*K, 2 ) / sqrt(K), 2 );
```

Przed narysowaniem otrzymanego wyniku skalujemy oś odległości oraz prędkości (f_s to częstotliwość próbkowania sygnału):

```
[ K, L ] = size( DD );
delay = 0 : K-1;
doppler = - L/2 : L/2-1;

fsD = fs / (Ncp+Nfft); % sampling frequency of OFDM symbols
f0D = fsD / (Nsymb-1); % the lowest Doppler frequency

sc = 1; % 1=bistatic, 2=monostatic radar
dt = 1/fs; % sampling period
range = dt*delay * c / sc; % in meters [m]
velocity = f0D*doppler * c/fc; % in meters per second [m/s]

figure; mesh( velocity, range/1000, DDdB_3D );
xlabel('Velocity [m/s]'); ylabel('Range [km]'); title('Range-Velocity MAP [dB]')
```

2.4 Zalety oraz wady pasywnego radaru

Zalety radarów pasywnych są następujące:

1. Radary te są niewykrywalne, ponieważ nie posiadają one nadajnika, a co za tym idzie nie można ich zlokalizować w oparciu o emitowaną energię. Odporne są one na pociski przeciwradiolokacyjne, które są stosowane do wykrywania źródła emisji radiowej wroga. Jest to dużą zaletą w przypadku zastosowań militarnych.
2. Charakteryzują się niższym kosztem budowy i eksploatacji z uwagi na brak nadajnika oraz złożonych części sterujących. Fakt wykorzystywania niższych częstotliwości w radarze pasywnym DVB-T2 wpływa na to, że w układzie odbiorczym są używane mniej skomplikowane części mikrofalowe. Radary te nie

posiadają również ruchomych części w układzie antenowym, co powoduje, że koszt utrzymania jest mniejszy.

3. Nie jest konieczne przydzielanie odrębnego pasma częstotliwości, ponieważ radary te posługują się istniejącymi nadajnikami, dzięki czemu pozyskiwanie zgody na emisję w danym paśmie częstotliwości nie jest niezbędne.
4. Zapewniają częstą aktualizację informacji, zazwyczaj raz na sekundę, maksymalnie do kilku sekund.

Do głównych wad radaru pasywnego należą:

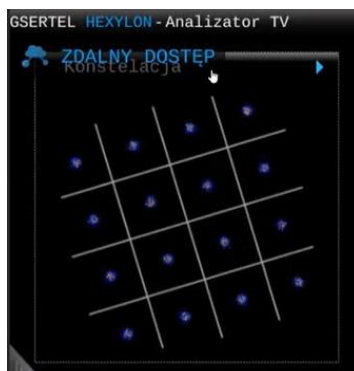
1. Ze względu na brak nadajnika, radary te są uzależnione od zewnętrznych nadajników, a co za tym idzie nie mamy wpływu na parametry nadawanego sygnału takie jak moc padająca, moc odbita, polaryzacja, częstotliwość. Sygnały te mogą, więc nie spełniać warunków potrzebnych radarowi, ponieważ nastawione są one na przekazywanie informacji, a nie wykrywanie obiektów. Kolejnym problemem jest również rozmieszczenie nadajników, które ma duży wpływ na pozycję odbiornika.
2. Przetwarzanie sygnału jest wymagające, wiele etapów nie ma odpowiednika w klasycznym przetwarzaniu sygnału radiolokacyjnego, np. lokalizowanie celów na podstawie pomiarów wielu par nadajnik–odbiornik.
3. Poziom zaawansowania technologii jest niski, ponieważ radary pasywne nie są w sporym stopniu doskonalone i duża część problemów z lokalizowaniem i śledzeniem celów nie jest wciąż całkowicie rozwiązana.

3. Sygnał DVB -T2 – jego właściwości i wykorzystanie

DVB-T2 (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation) jest systemem nadawania cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T drugiej generacji. System ten został opracowany przez konsorcjum DVB jako rozszerzenie standardu DVB-T [1]–[6].

Standard ten, podobnie jak DVB-T, stosuje modulację OFDM (ang. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). Dodany został w nim tryb 256QAM, który umożliwia zwiększenie ilości bitów lokowanych na komórkę danych. Kolejnym aspektem wpływającym na wzrost przepustowości jest wykorzystywanie ulepszanego kodowania korelacyjnego FEC (ang. Forward Error Correction). W celu kompresji dźwięku oraz obrazu oprócz standardu MPEG-2 oraz MPEG-4 (H.264), został wdrożony nowy algorytm MPEG-H (H.265/HEVC). Algorytm HEVC (ang. High Efficiency Video Coding) ma na celu dwukrotne zwiększenie kompresji danych przy zapewnieniu takiej samej jakości wideo. Pozwala to na emisję programów w rozdzielczości 4K. Dodatkowo dzięki specyfikacji standardu DVB-T2 i możliwości wyboru rozmiaru FFT (ang. Fast Fourier Transform) oraz czasu ochronnego GI (ang. Guard Interval) mamy możliwość wyboru ośmiu kombinacji pilotów.

Standard DVB-T2 jest zdecydowanie lepiej uodporniony na warunki zewnętrzne takie jak np. pogoda, ukształtowanie terenu, architektura przestrzeni. Wykorzystywana jest w nim technika przeplatania dziedzin czasu i częstotliwości (ang. interleaving) oraz obrócona konstelacja QAM (ang. Quadrature Amplitude Modulation). Obrócenie konstelacji powoduje zwiększenie odporności na utracenie danych, ponieważ gdy dane zostaną utracone w jednym komponencie kanału to jest możliwość odzyskania ich w innej części kanału. Przykład obróconej konstelacji 16QAM został przedstawiony na rysunku 4.



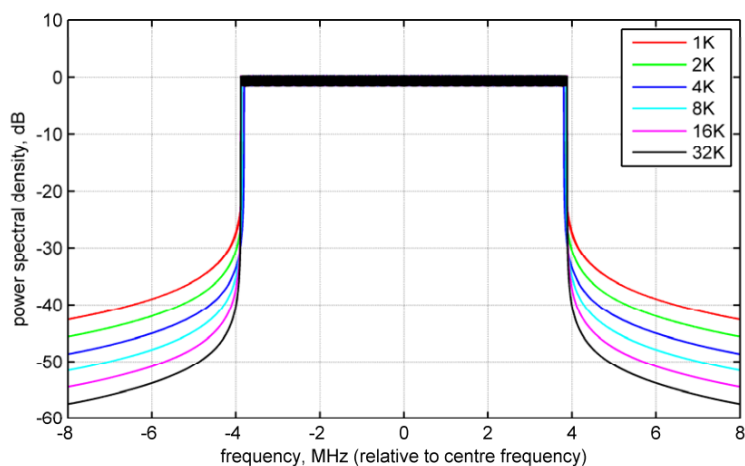
Rysunek 5 Obrócona konstelacja 16QAM na obiekcie RTCN Katowice / Kosztowy

Dla każdej z modulacji mamy inny kąt obrotu [4]:

- 256 QAM – $\arctan(1/16)$ stopnia,
- 64QAM - 8,6 stopnia,
- 16 QAM - 16,8 stopnia,
- QPSK - 29 stopni.

Jeśli chodzi o widmo wyjściowe sygnału DVB-T2 to nie ma ustalonych konkretnych wymagań odnośnie jego charakterystyki, zazwyczaj jest określany w danym państwie lub obszarze. Gęstość widmowa nie posiada niezmiennej wartości w paśmie nominalnym, ponieważ pojedynczy symbol OFDM trwa dłużej w porównaniu do odwrotności odstępów pomiędzy częstotliwościami nośnymi, zaś główny element widmowej gęstości mocy jednej nośnej jest węższy niż zdwojony odstęp pomiędzy falami nośnymi.

Teoretyczny schemat widma sygnału DVB-T2 został przedstawiony na rysunku 5, gdzie nie zostały wzięte pod uwagę zmiany mocy między falami nośnymi, które są następstwem wzmocnienia mocy sygnałów pilota.



Rysunek 6 Teoretyczny widok widma sygnału DVB-T2 [1]

Przedstawiony został wykres dla każdego rozmiaru FFT dla okresu ochronnego (GI) wynoszącym 1/8 oraz dla kanału 8MHz.

Za pomocą miernika Hexylon zostało sprawdzone widmo na realnym sygnale DVB – T2 na częstotliwości 546 MHz:



Rysunek 7 Widmo DVB-T2 rzeczywistego sygnału

Widzimy, że kształt widma jest podobny do wymaganego, pojedyncze zniekształcenia wynikają z delikatnych zakłóceń.

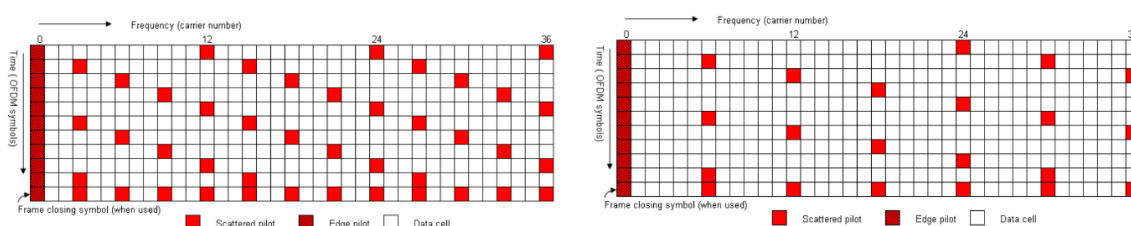
3.1 Podstawowe parametry sygnału DVB -T2

Do jednych z najistotniejszych cech standardu DVB-T2 należą:

- Zmienne kodowanie i modulacja [1].
- Modulacja OFDM z użyciem konstelacji QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM.
- Rozmiar FFT dla OFDM: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k. Opcja 16k oraz 32k umożliwiają lepszą wydajność sieci SFN (ang. Single Frequency Network), czyli sieci, w których nadajniki w danym obrębie emitują sygnał na takim samym kanale nadawczym.
- Kodowanie korelacyjne FEC przy użyciu kodów LDPC (ang. Low – Density Parity Check) oraz BCH (ang. Bose–Chaudhuri–Hocquenghem) z szybkościami kodowania: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. Kody te gwarantują lepszą ochronę przed

zakłóceniami i szumami oraz zapewniają przesyłanie większej ilości danych w kanale.

- Interwał ochronny GI (ang. Guard Interval): $1/4$, $19/128$, $1/8$, $19/256$, $1/16$, $1/32$, $1/128$. Jest on dodawany, aby zapewnić brak zakłócania się wzajemnie transmisji oraz aby się one na siebie nie nakładały.
- Możliwość korzystania z szerokości pasma: 1.7, 5, 6, 7, 8, 10 MHz.
- 0,35% wszystkich kanałów to stałe kanały pilotowe.
- 1%, 2%, 4%, 8% wszystkich kanałów to rozproszone kanały pilotowe.
- Możliwość wykorzystania trybu MISO (ang. Multiple Inputs Single Output) lub SISO (ang. Single Inputs Single Output) [6].
- Elastyczna struktura pilotów w ośmiu schematach, jest również mniej pilotów w porównaniu do standardu DVB-T.



Rysunek 8 Porównanie pilotów dla DVB-T (po lewej) oraz DVB - T2 (po prawej) [2]

- Redukcja PAPR (ang. Peak to Average Power Ratio), czyli stosunku mocy szczytowej do średniej poprzez wykorzystanie dwóch technik – TR (ang. Tone Reservation) oraz ACE (ang. Active Constellation Extension). ACE dzięki rozszerzeniu zewnętrznych punktów w konstelacji w dziedzinie częstotliwości zmniejsza wartość PAPR, zaś TR dokonuje tego poprzez bezpośrednie usuwanie szczytów sygnału w dziedzinie czasu przy użyciu odpowiednich impulsów. ACE nie może zostać zastosowane w obróconych konstelacjach. Obie techniki nie wykluczają siebie wzajemnie i możliwe jest wykorzystanie obu rozwiązań, ale wtedy w pierwszej kolejności powinno zostać użyte ACE [3].
- Wiele kanałów warstwy fizycznej PLP (ang. Physical Layer Pipes). Grupa multipleksowanych usług ma możliwość stosowania zmiennego kodowania i modulacji (ang. Variable Coding and Modulation – VCM) dla wybranych usług zakładając, że zajmują one stałą szerokość pasma. Uszczegółowiając, dana grupa kanałów PLP może posiadać jeden wzajemny PLP, wtedy odbiornik

odbiera zawsze jeden kanał PLP oraz, jeśli istnieje, również związany z nim wspólny PLP [6].

3.2 Modulacja OFDM

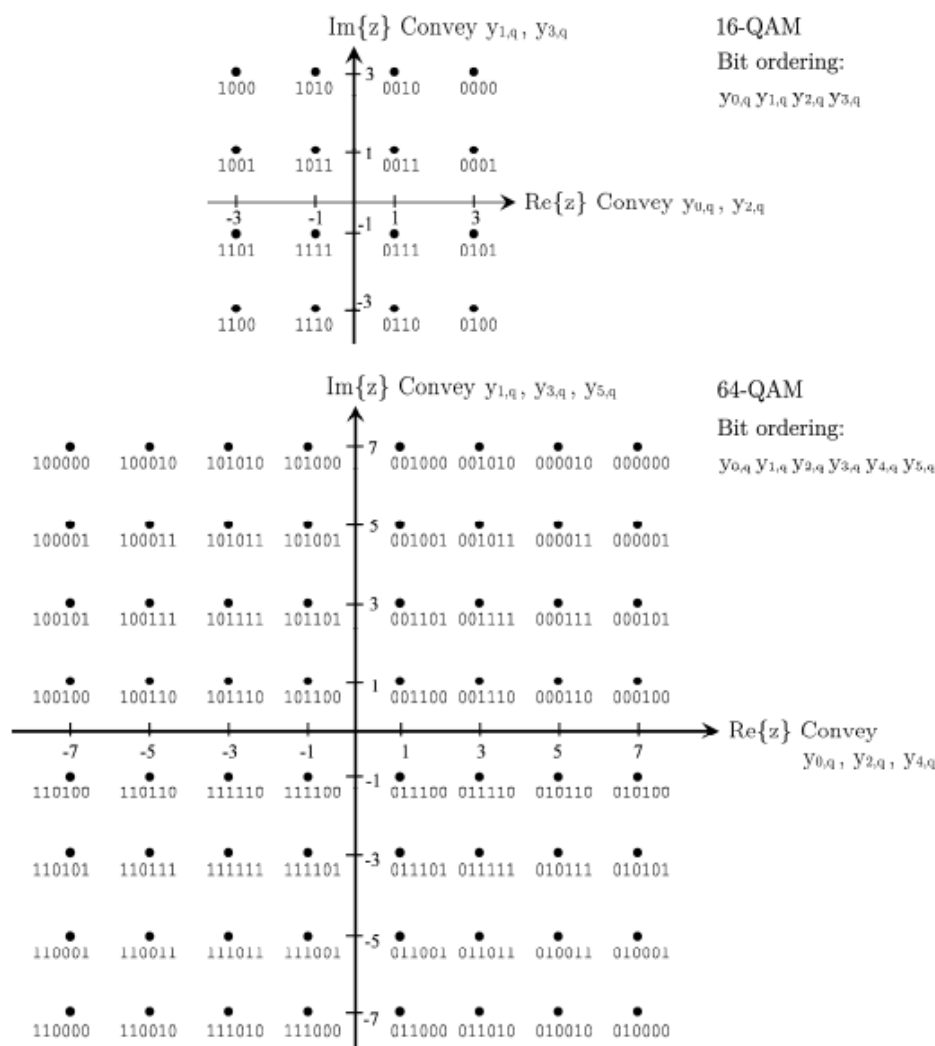
W standardzie DVB-T2 wykorzystywana jest modulacja OFDM (ang. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). Jest to zwielokrotnienie z ortogonalnym podziałem w dziedzinie częstotliwości, które opiera się na równoczesnej transmisji wielu strumieni danych na ortogonalnych falach nośnych. Ten rodzaj transmisji stał się znanym schematem szerokopasmowej cyfrowej komunikacji, stosowanym przykładowo w:

- telewizji cyfrowej (DVB-T, DVB-T2, DVB-H),
- sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11a, IEEE 802.11g),
- sieci komórkowej (4G, 5G),
- dostępie do Internetu za pomocą telefonii komórkowej (VDSL, ADSL),
- sieci linii energetycznych (PLC),
- sieci radiofonii cyfrowej (DAB, DAB+).

Zjawisko wielodrogowości znacząco utrudnia zwiększenie przepływności transmisji danych, ponieważ sygnał docierający do odbiornika w kilku wersjach jest wzajemnie przesunięty w dziedzinie czasu. Może to powodować, że odbiornik ma bardzo duże trudności z prawidłowym odebraniem danych ze względu na to, że podczas opóźnienia równego czasowi trwania pojedynczego symbolu bądź dłuższym, dochodzi do demodulacji kilku różnych bitów w tym samym czasie. Rozwiązaniem tego problemu jest modulacja OFDM, ponieważ transmisja została rozłożona na kilka wolnych strumieni danych. Taka emisja ma miejsce na oddzielnych podnośnych, a ich odległość jest wybierana w taki sposób, aby wykluczyć wzajemne zakłócenia. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych modulacji podnośnych są:

- modulacja amplitudowo – fazowa (QAM - Quadrature Amplitude Modulation) – jest to kwadraturowa modulacja łącząca dwa rodzaje modulacji: amplitudową (ASK) oraz fazową (PSK). Polega ona na równoczesnej zmianie fazy oraz amplitudy fali nośnej, a co za tym idzie możliwe jest stworzenie 2^n binarnych wartości sygnału. Wzrost parametru n wpływa na uzyskanie wyższych prędkości

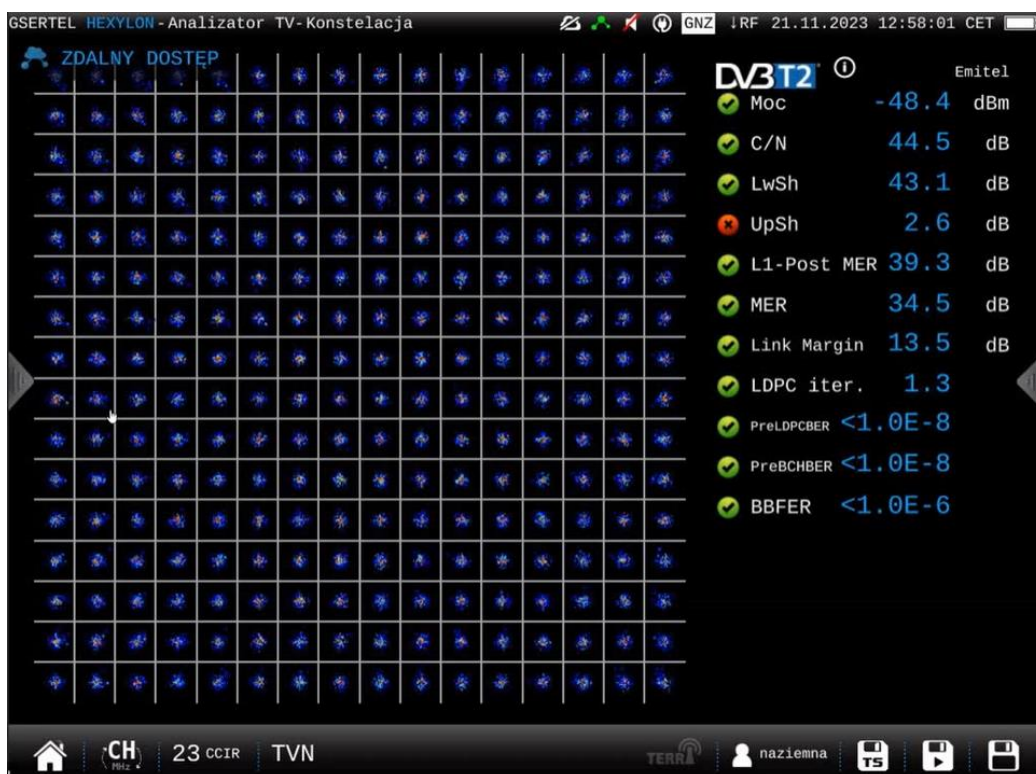
transmisji danych oraz zwiększenie pojemności sieci. W sygnale DVB-T2 dla danych stosowane są poniższe modulacje QAM:



Rysunek 9 Diagram konstelacji dla 16QAM oraz 64QAM [1]

Przykładowo modulacja 16QAM składa się z 16 symboli, które są rozproszone na płaszczyźnie liczb zespolonych po 4 symbole na każdą ćwiartkę płaszczyzny I/Q oraz każdemu z tych symboli odpowiada czterobitowa wartość w postaci binarnej (od 0000 do 1111). Wartości te reprezentowane są w kodzie Grey'a.

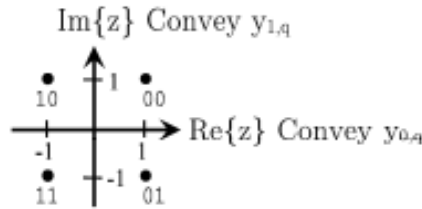
Dla konstelacji 256QAM został wykonany pomiar za pomocą miernika Hexylon na obiekcie RTCN Katowice/Kosztowy na częstotliwości 490 MHz. Poniżej przedstawiony został wynik na rysunku 9:



Rysunek 10 Diagram konstelacji 256QAM na na obiekcie RTCN Katowice / Kosztowy

Widzimy, że symbole są położone prawidłowo względem środka odniesienia kwadratów decyzyjnych. Delikatne odchylenia od idealnego widoku konstelacji 256QAM spowodowane są przez lekkie zaszumienia powstałe przez całe środowisko, którym jest przesyłany sygnał do przyrządu.

- modulacja fazowa (PSK – Phase Shift Keying) – jest to modulacja z kluczowaniem fazy; przekazywanie danych odbywa się za pomocą zmiany fazy fali nośnej, która ma stałą częstotliwość, w takt zmian stanu logicznego. Wyróżniane są dwa główne opcje PSK, czyli BPSK (Binary Phase-Shift Keing) oraz QPSK (Quadrature Phase-Shift Keing). W sygnale DVB-T2 możliwym do wyboru rodzajem modulacji jest właśnie QPSK, gdzie sygnał jest rozporoszony na cztery symbole na płaszczyźnie I/Q, gdzie każdy symbol ma postać dwubitową. Mamy cztery ortogonalne przesunięcia fazy: $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3}{4}\pi$, $\frac{5}{4}\pi$ oraz $\frac{7}{4}\pi$.

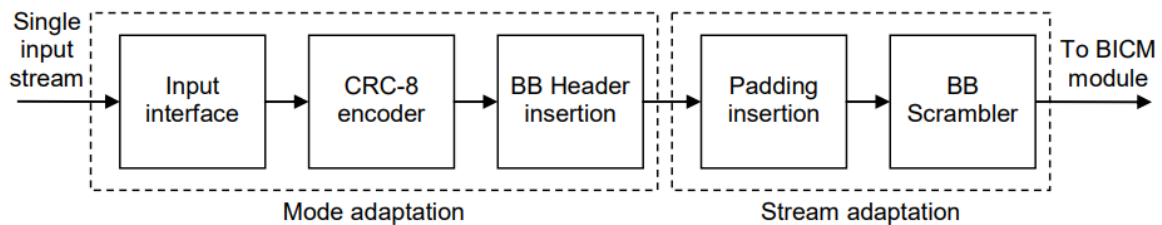


Rysunek 11 Widok konstelacja dla modulacji QPSK [1]

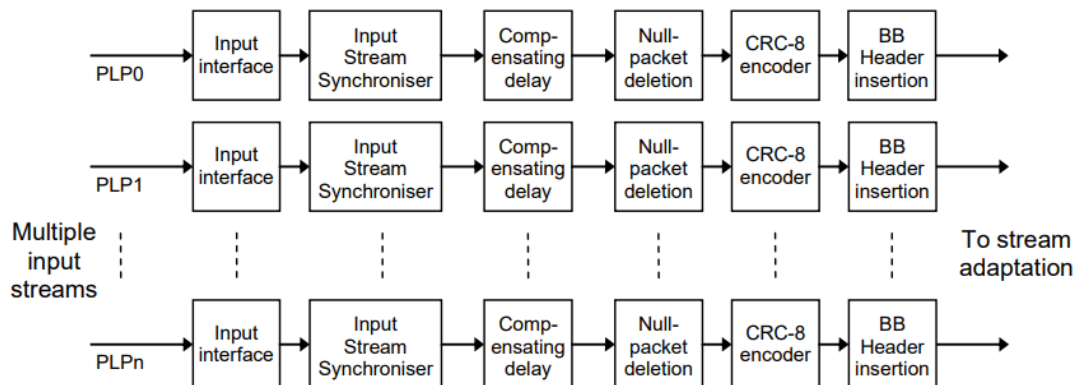
Założeniem OFDM jest multipleksowanie z podziałem częstotliwości, przy czym wszystkie podnośne są do siebie prostopadłe, czyli ortogonalne. W konsekwencji tego nie mamy do czynienia z przesłuchami międzykanałowymi, ale obligatoryjna jest synchronizacja częstotliwości oscylatora oraz częstotliwości nośnej. W przypadku niedotrzymania tego warunku dochodzi do zwiększenia BER, czyli bitowej stopy błędów. Efekt Dopplera wywołany na wskutek ruchu bądź brak synchronizacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, powoduje przesunięcia częstotliwości, co wpływa na utrudnienie kompensacji sygnałów. Celem OFDM jest rozłożenie transmisji na szereg wolniejszych strumieni wąskopasmowych, aby wpłynąć na wielodrogowość. Niestety taki zabieg wymusza konieczność zwiększenia rozdzielczości częstotliwościowej odbiornika. W celu pogodzenia obu kwestii i eliminacji interferencji międzysymbolowych, został wprowadzony okres ochronny (GI – Guard Interval), o który jest zwiększony czas trwania pojedynczego symbolu. Ważnym aspektem jest również wprowadzenie kanałów pilotowych, które mają amplitudę na stałym poziomie i umożliwiają śledzenie stanu kanału transmisyjnego. Wdrożenie ich miało na celu emisję sygnału odniesienia, aby odróżnić zmianę amplitudy powstałą na wskutek modulacji sygnału od zmian spowodowanych przez zaniki selektywne w kanale, które są efektem zjawiska wielodrogowości.

3.3 Mechanizmy standardu DVB -T2

Architektura systemu DVB-T2 jest zależna od liczby używanych PLP. Porównanie przetwarzania wejściowych danych dla pojedynczego PLP oraz wielu PLP zostało przedstawione na rysunku 8 i 9.



Rysunek 12 Schemat przetwarzania danych dla jednego PLP w DVB-T2 [1]



Rysunek 13 Schemat przetwarzania danych dla wielu PLP w DVB-T2 [1]

Widoczne jest, że dla przypadku wielu PLP operacje są bardziej skomplikowane.

W przypadku pojedynczego PLP, pierwszym punktem działania systemu jest blok dopasowania trybu transmisji, przedstawiony na rysunku 11. Składa się on z następujących funkcji:

- interfejs wejściowy,
- enkoder CRC-8 – jest to blok przeznaczony do wykrywania błędów w danych binarnych. W module CRC (ang. Cyclic Redundancy Check) do bloków danych, które są wprowadzane do systemu, dodawana jest wartość kontrolna, powstająca z reszty po dzieleniu ich zawartości przez zadany wielomian (w DVB-T2 wynosi on $x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + 1$),
- dodawanie nagłówka BB (ang. BaseBand).

W przypadku wielu PLP ważną kwestią jest wzajemna synchronizacja danych kanałów, dlatego na rysunku 12 wyróżnione są następujące bloki:

- interfejs wejściowy,

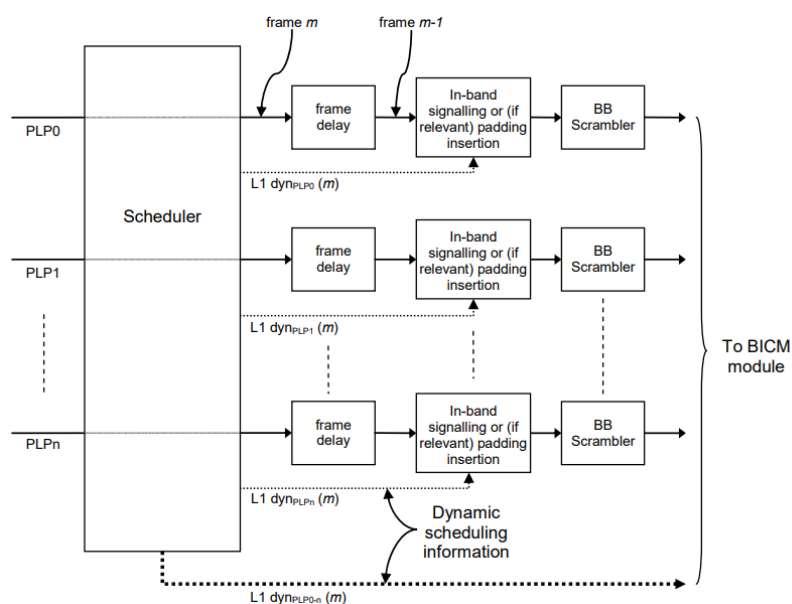
- synchronizator wejściowego strumienia,
- kompensacja opóźnień,
- enkoder CRC-8,
- dodawanie nagłówka BB (ang. BaseBand).

Na rysunku 12 widzimy, że w przypadku wielu PLP te same bloki operacji muszą być wykonywane oddzielnie dla każdego z kanałów.

Następnym etapem jest adaptacja strumienia danych, która zawiera następujące bloki dla pojedynczego PLP oraz wielu PLP (rysunek 13). W pojedynczym PLP wyróżniamy:

- wstawianie danych, czyli Padding – jest to uzupełnianie danych w ramce BBFRAME, najczęściej zerami, jeśli ich długość nie jest wystarczająca.
- BB Scrambler – jest odpowiedzialny za szyfrowanie za pomocą rejestru przesuwne go ze sprzężeniem zwrotnym, dzięki wprowadzaniu na początku każdej ramki BB pseudolosowej sekwencji binarnej (ang. PRBS – Pseudo Random Binary Sequence) wraz z generatorem w postaci wielomianu:

$$1 + x^{14} + x^{15}.$$



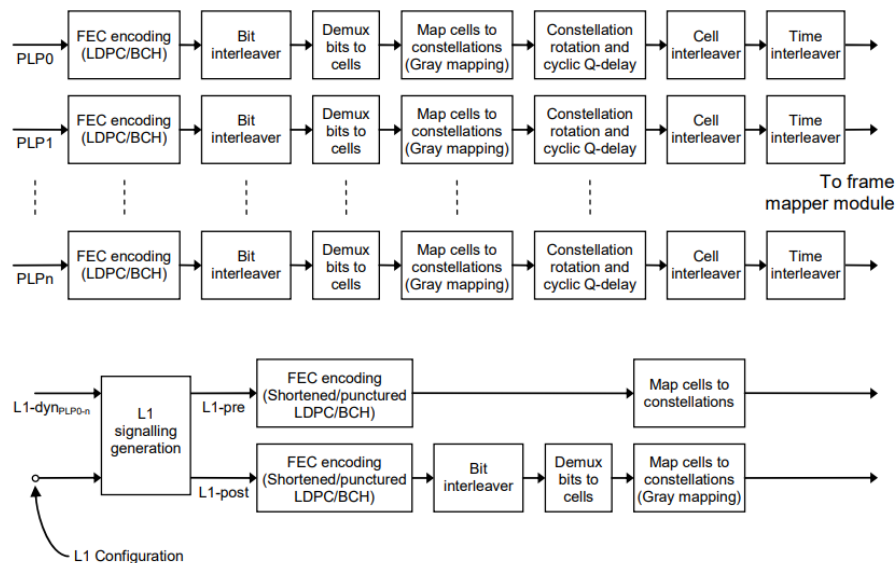
Rysunek 14 Schemat adaptacji danych dla wielu PLP [1]

W przypadku wielu PLP mamy następujące operacje (patrz rysunek 13):

- Scheduler – jego zadaniem jest zaplanowanie, które komórki sygnału DVB-T2 będą nieść dane przypisane do konkretnych PLP; operacja ta nie wpływa na strumień danych, lecz jedynie jest określana struktura ramki (jej zawartość). Na samym początku scheduler wylicza w każdym PLP bloki FEC, później zlicza wartości parametrów dynamicznych dla każdej ramki sygnału DVB-T2 oraz każdego PLP. Na samym końcu obliczone dane są przenoszone do wstawienia, jako dane sygnalizacji wewnątrzprasmowej, oraz do generatora sygnalizacji L1. Podczas tych wszystkich działań, dane w PLP nie ulegają zmianie, a jedynie są buforowane w celu przygotowania do tworzenia ramek.
- opóźnienie ramek,
- wstawienie danych (Padding) bądź sygnalizacja wewnątrzprasmowa,
- BB Scrambler.

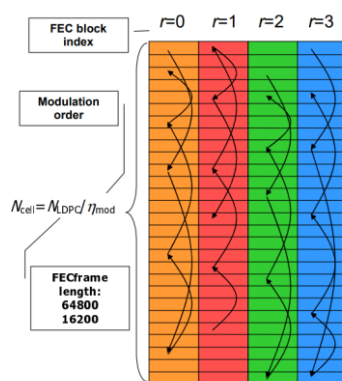
Kolejne etapy, czyli 1) BICM (ang. Bit Interleaved Coding and Modulation) [4] – [6] oraz 2) mapowanie ramek i generowanie modulacji OFDM, są identyczne dla pojedynczego PLP oraz wielu PLP.

BICM składa się z operacji, przedstawionych na rysunku 14 i opisanych poniżej.



Rysunek 15 Etap przeplatania bitów w kodowaniu i modulacji – BICM [1]

- Kodowanie FEC – w tym momencie jest wykonywane kodowanie wewnętrzne LDPC oraz zewnętrzne BCH,
- Przeplot bitów – wykonywane są dwa rodzaje przeplotu po wyjściu z kodera LDPC. Pierwszy jest przeplot parzystości, zaś po nim przeplot skrętu kolumn. Operacja ta ma zapobiegać niepożądanym interakcjom pomiędzy bitami, które przenosi ta sama komórka, a strukturą w kodzie LDPC. Przeplot jest wykonywany tylko dla konstelacji 16QAM, 64QAM oraz 256QAM.
- Demultipleksacja bitów do komórki – podobnie jak blok przeplatania, jest wykonywana tylko dla konstelacji 16QAM, 64QAM oraz 256QAM. Dla każdej modulacji jest dobierany odpowiedni wzór demux, aby zoptymalizować wydajność w kanale AWGN (ang. Additive White Gaussian Noise).
- Mapowanie komórek do konstelacji – polega na tym, że każde kodowe słowo LDPC, które przeszło już przez przeplatanie bitów, jest odwzorowywane na konstelację. W DVB-T2 mapowanie do konstelacji jest takie samo jak w przypadku DVB-T dla QPSK, 16QAM oraz 64QAM. Dodatkowo dla konstelacji 256QAM zostało dołączone mapowanie Gray’a.
- Obrót konstelacji wraz z cyklicznym opóźnieniem – w przypadku wykorzystywania rotacji konstelacji, obowiązkowym punktem jest usunięcie cyklicznego opóźnienia Q (Q-delay). Możliwe jest to poprzez opóźnienie o jedną komórkę elementu „I” oraz połączenie z odpowiadającą wartością „Q” w konstelacji.
- Przeplot komórek (rys. 15) – polega na pseudolosowym ustawieniu komórek w słowie kodowym FEC, co gwarantuje nieskorelowany rozkład zniekształceń kanału w odbiorniku oraz zakłóceń słów kodowych FEC.

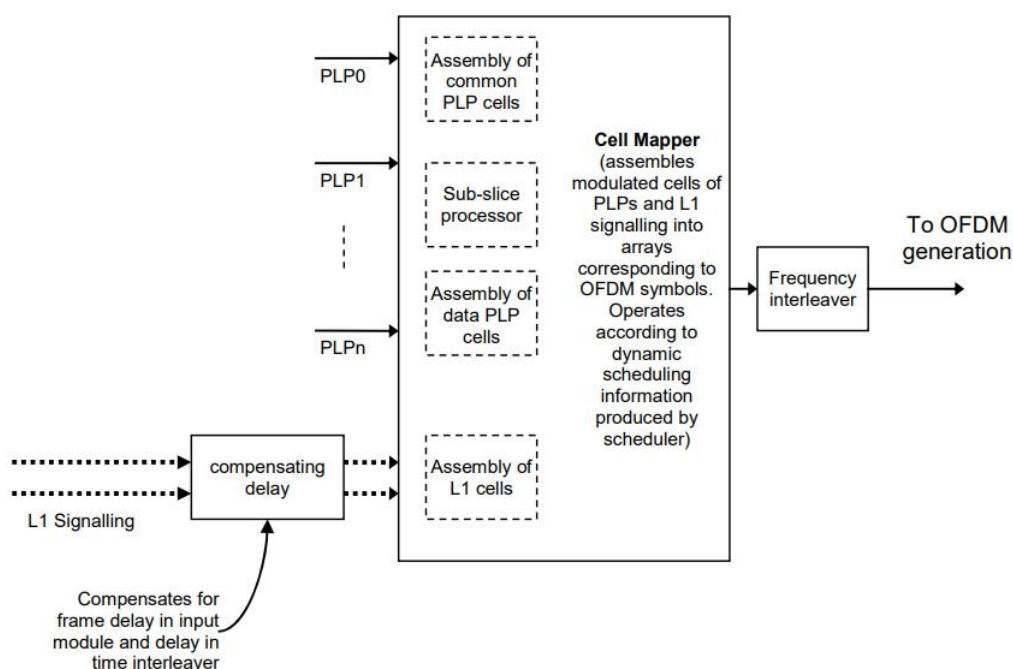


Rysunek 16 Schemat przeplotu komórek (CI) [4]

- Przeplot w dziedzinie czasu – jego zadaniem jest zabezpieczenie się przed długimi zakłóceniami impulsowymi. Przeplot ten jest aktywny na poziomie PLP, a jego parametry mogą być odmienne dla różnych PLP.

Następnym etapem w architekturze kodera DVB-T2 jest mapowanie ramek, przedstawione na rysunku 16. Mapowanie to składa zawiera następujące czynności.

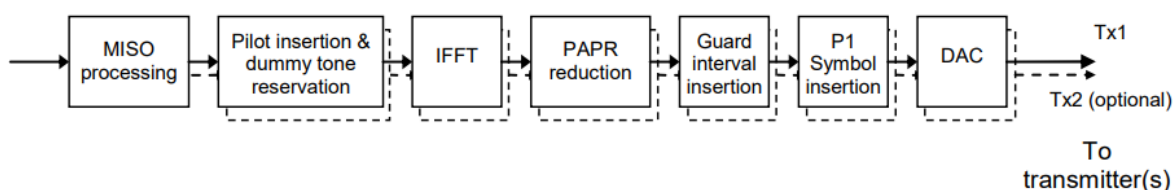
- Kompensowanie opóźnienia – jest wykonywane w kanale sygnalizacyjnym L1 po to, aby strumienie wejściowe bufora były synchroniczne. Konieczna jest kompensacja opóźnienia, gdy dany PLP stosuje rozbieżne parametry niż związany z nim wspólny PLP.
- Mapowanie komórek – jest to łączenie komórek (PLP oraz L1) na symbole OFDM.
- Przeplot częstotliwości – stosowany jest w każdym symbolu OFDM z wyłączeniem P1. Jego zamysłem jest manipulowanie komórkami z PLP, które są przekazywane w tym samym symbolu OFDM. Chcąc zwiększyć liczbę podnośnych OFDM, wykonywany jest przeplot dwóch różnych ustawień.



Rysunek 17 Etap mapowania ramek w sygnale DVB-T2 [1]

Po wykonaniu powyższych etapów przychodzi pora na wykonanie multipleksacji OFDM. Jej zadaniem jest pobieranie danych z dziedziny częstotliwości, utworzonych przez

etap mapowania komórek, oraz wykonywanie operacji przedstawionych na rysunku 17. Końcowym wynikiem jest otrzymanie nadawanego sygnału DVB-T2 (w dziedzinie czasu).



Rysunek 18 Generacja modulacji OFDM [1]

- Przetwarzanie MISO – nie jest obligatoryjnym etapem. Jego zadaniem jest pobranie danych wejściowych i stworzenie dwóch zestawów danych wyjściowych, z czego każdy jest dedykowany dla dwóch grup nadajników o tej samej częstotliwości (aby nie powstawały wzajemnie zakłócenia między obiema grupami). Stosowane jest kodowanie Alamouti.
- Wstawianie pilotów oraz fikcyjnego tonu – wybrane komórki w ramce OFDM zawierają informację referencyjną, która dla odbiornika jest znana (są one emitowane z większą mocą). W sygnale DVB-T2 mamy możliwość wyboru ośmiu schematów pilotów. Zadaniem pilotów może być synchronizacja ramek, czasu bądź częstotliwości, obserwowania szumu fazowego, estymacji kanału lub rozpoznawaniu trybu transmisji. Sygnał fikcyjny (ang. dummy tone) jest używany do polepszania widma sygnału OFDM.
- IFFT (ang. Inverse Fast Fourier Transform) – odwrotna szybka transformata Fouriera.
- Redukcja PAPR – dokonywana poprzez wykorzystanie techniki rezerwacji tonów oraz/lub techniki rozszerzenia konstelacji.
- Wstawianie GI – w sygnale DVB-T2 mamy siedem interwałów ochronnych, w tabeli poniżej wskazany został czas trwania GI w powiązaniu do podstawowego okresu T.

FFT size	Guard interval fraction (Δ/T_u)						
	1/128	1/32	1/16	19/256	1/8	19/128	1/4
32K	256T	1 024T	2 048T	2 432T	4 096T	4 864T	NA
16K	128T	512T	1 024T	1 216T	2 048T	2 432T	4 096T
8K	64T	256T	512T	608T	1 024T	1 216T	2 048T
4K	NA	128T	256T	NA	512T	NA	1 024T
2K	NA	64T	128T	NA	256T	NA	512T
1K	NA	NA	64T	NA	128T	NA	256T

Tabela 1 Czas trwania interwału ochronnego (GI) [4]

- Dołączenie symbolu P1 – symbol ten jest wstawiany na początku ramki DVB-T2 w celu szybkiego wykrycia sygnału T2, ponieważ wystarczy jedynie rozpoznanie symbolu P1. Ważnym zadaniem jest również zapewnienie odbiornikowi możliwości znalezienia i dostrojenia synchronizacji czasu i częstotliwości.
- DAC (ang. Digital to Analog Conversion) – jest to konwersja sygnału cyfrowego na sygnał analogowy.

3.4 Charakterystyka pilotów w sygnale DVB -T2

Piloty są komórkami w siatce symboli OFDM (oscylacjami wzorcowymi), których parametry są znane odbiornikowi. Wyróżniamy cztery typy pilotów:

- stałe (ang. continual),
- rozproszone (ang. scattered),
- brzegowe (ang. edge),
- P2,
- zamknięcia ramki (ang. frame– closing).

Piloty są wykorzystywane w różnych celach. Przykładowo do synchronizacji (czasu, częstotliwości albo ramek) mogą być używane wszystkie piloty. Podczas estymacji kanału zastosowane mogą być piloty zamykające ramkę, rozproszone lub P2. W momencie obserwowania współzależności szumu fazowego, czyli błędu wspólnej fazy, mogą być używane piloty stałe, zamykające ramkę oraz P2. W przypadku, gdy potrzebne są one, jako uzupełnienie nośnych, albo, jeśli mamy dokładne wytyczne nawiązujące do liczby komórek danych, to wówczas piloty P2, ciągle oraz zamykające ramkę mogą posłużyć, jako wypełnienie.

Poniżej w tabeli 2 podano, jakie kombinacje pilotów mogą przyjąć określone typy symboli OFDM.

Symbol	Pilot Type				
	Scattered	Continual	Edge	P2	FRAME-CLOSING
P1					
P2				X	
Normal	X	X	X		
Frame closing			X		X

Tabela 2 Porównanie typów pilotów występujących w różnych symbolach OFDM [4]

3.4.1 Piloty stałe

W każdym symbolu w ramce jest ustalona konkretna liczba pilotów stałych z wykluczeniem symbolu zamknięcia ramki oraz P1 i P2. Dla każdej wielkości FFT jest określona grupa CP (ang. Continual Pilots) od 1 do 6 w zależności od modelu pilotów rozproszonych (PP1 – PP8).

- Dla 1K: CP₁,
- Dla 2K: CP₁, CP₂,
- Dla 4K: CP₁, CP₂, CP₃,
- Dla 8K: CP₁, CP₂, CP₃, CP₄,
- Dla 16K: CP₁, CP₂, CP₃, CP₄, CP₅,
- Dla 32K: CP₁, CP₂, CP₃, CP₄, CP₅, CP₆.

Część pilotów stałych występuje na tych samych nośnych, na których są przenoszone piloty rozproszone. W tabeli 3 jest podana liczba pilotów dla każdej kombinacji, w rozróżnieniu czy mamy tryb normalnej (N – normal) czy rozszerzonej (E – extended) nośnej.

	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP8
1K	20	20	22	20	19		15	
2K	45	42	42	43	42		45	
4K	45	44	43	44	45		50	
8K N	45	46	43	46	46		53	47
8K E	45	50	45	48	46		58	52
16K N	89	91	89	92	90	88	93	88
16K E	93	93	91	94	92	90	96	91
32K N		181		180		178	188	180
32K E		183		182		182	190	186

Tabela 3 Całkowita liczba pilotów stałych dla wzorców pilotów rozproszonych [1]

Jeśli chodzi o amplitudę pilotów stałych, to jest ona różna dla każdego rozmiaru FFT. W przypadku, w którym pozycja pilota ciągłego i rozproszonego jest taka sama, to wartość

wzmocnienia jest wybierana taka jak dla pilota rozproszonego. Poniżej zostały podane wartości amplitud [1]:

- 1K: $4/3$,
- 2K: $4/3$,
- 4K: $(4\sqrt{2})/3$,
- 8K: $8/3$,
- 16K: $8/3$,
- 32K: $8/3$.

3.4.2 Piloty rozproszone

Piloty rozproszone mają aż 8 wzorców od PP1 do PP8. Amplituda i wzmocnienie pilotów jest zależna od danego wzorca, w tabeli 4 zostały podane konkretne wartości:

Wzorzec pilota	Amplituda	Wzmocnienie [dB]
PP1, PP2	$4/3$	2,5
PP3, PP4	$7/4$	4,9
PP5, PP6, PP7, PP8	$7/3$	7,4

Tabela 4 Wartości amplitudy i wzmocnienia dla pilotów rozproszonych [4]

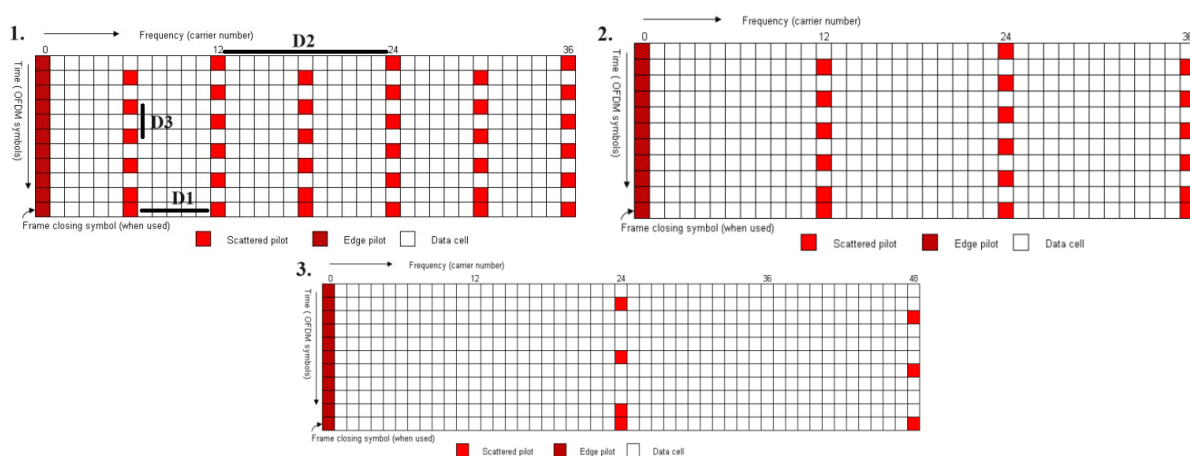
Dla każdej wartości wzorca mamy dokładnie określone wartości odległości pomiędzy nośnymi pilota oraz odległości pomiędzy pilotami w danym symbolu, dzięki którym są wyznaczone pozycje we wzorcu pilotów.

Wzorzec pilota	Odległość pomiędzy nośnymi (D1)	Odległość w symbolu (D2)	Liczba symboli w sekwencji (D3)
PP1	3	12	4
PP2	6	12	2
PP3	6	24	4

PP4	12	24	2
PP5	12	48	4
PP6	24	48	2
PP7	24	96	4
PP8	6	96	16

Tabela 5 Odległości pomiędzy nośnymi oraz odległości między pilotami w symbolu dla pilotów rozproszonych [3]

Poniżej na rysunku 18 są przedstawione przykładowe wzorce pilotów rozproszonych w trybie SISO:



Rysunek 19 Wzorzec pilotów rozproszonych PP2 (1), PP4 (2), PP7 (3) [4]

Najczęściej wykorzystywane schematy dla transmisji ogólnopolskich przedstawiono w tabeli 6:

Szerokość kanału	Wielkość FFT	Interwał ochronny	Wzorzec pilotów rozproszonych	Rodzaj modulacji	Kodowanie FEC
8 MHz	32K E	1/128	PP7	256QAM	3/5
8 MHz	32K E	19/256	PP4	256QAM	2/3
8 MHz	32K E	1/8	PP2	256QAM	3/4

Tabela 6 Przykładowe parametry transmisji ogólnopolskich.

3.4.2 Piloty brzegowe, zamykające ramkę oraz P2

Piloty brzegowe (ang. Edge Pilots) są używane, aby zapewnić interpolację częstotliwościową na końcach widma. Piloty te stosowane są w większości symboli z wykluczeniem P1 i P2.

Jeśli mamy do czynienia ze wszystkimi trybami, z wyjątkiem 32K SISO, to pilotami P2 są wszystkie komórki symbolu P2, których nośne są wielokrotnością 3. W przypadku trybu 32K SISO pilotami są komórki symbolu P2, dla których nośne są wielokrotnościami 6. Amplituda dla trybu 32K SISO wynosi $\frac{\sqrt{37}}{5}$, zaś dla pozostałych trybów $\frac{\sqrt{31}}{5}$.

Dla trybu SISO symbole ramki zamykającej (ang. Frame – Closing) występują tylko wyłącznie przy pewnych kombinacjach wzorców pilotów, rozmiarach FFT oraz długości interwału ochronnego GI, pokazanych w tabeli 7.

FFT size	Guard interval						
	1/128	1/32	1/16	19/256	1/8	19/128	1/4
32K		PP6	PP4	PP4	PP2	PP2	NA
16K		PP7	PP4	PP4	PP2	PP2	PP1
		PP6	PP5	PP5	PP3	PP3	
8K		PP7	PP4	PP4	PP2	PP2	PP1
			PP5	PP5	PP3	PP3	
4K, 2K	NA	PP7	PP4 PP5	NA	PP2 PP3	NA	PP1
1K	NA	NA	PP4 PP5	NA	PP2 PP3	NA	PP1

Tabela 7 Kombinacje, w których używane są symbole frame closing [1]

W tabeli 7 puste pole oznacza, że symbole zamknięcia ramki nie są używane, zaś wartość NA przedstawia nam kombinacje, które są niedozwolone. W trybie MISO te symbole nie są używane jedynie dla wzorca pilota rozproszonego PP8. Amplituda pilotów zamknięcia ramki jest taka sama jak dla pilotów rozproszonych.

4. Wykorzystanie sygnału DVB -T2 w radarze pasywnym

Pomysł wykorzystania radaru pasywnego opartego na sygnale DVB-T2 osiąga popularność wraz z rozwojem technologii. Dużą zaletą jest możliwość użycia sygnału DVB-T2, jako sygnału odbicia bez wymogu generowania własnego sygnału przez radar. Takie radary znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach jak weryfikacja ruchu lotniczego, różnego rodzaju badania atmosferyczne oraz pogody i klimatu, kontrola bezpieczeństwa narodowego czy badania kosmiczne.

W artykule [7] przedstawiono wykorzystanie radarów pasywnych podczas weryfikacji modelu śmigłowca Mi-8 dzięki analizie parametrów obrotu wirnika głównego i ogonowego. Prędkość helikoptera została wyciągnięta z wytworzonego efektu Dopplera w powstałym echu za pomocą odpowiedniego algorytmu. Dodatkowym utrudnieniem jest konkretna specyfikacja lotu helikoptera, ze względu na to, że ma on możliwość poruszania się w dowolnym kierunku oraz ma możliwość zawisania w powietrzu. Widzimy w artykule, że przez zastosowany algorytm udało się zweryfikować model obiektu i zbadane parametry wirnika w rzeczywistym doświadczeniu są bardzo zbliżone do wartości bazowych.

Wykonany został również eksperyment wykrywania statków pasażerskich, bezzałogowych statków oraz ptaków i ludzi za pomocą radaru pasywnego oraz emitowanego sygnału DVB-T2 z nadajnika [8]. Eksperyment rzeczywisty został wykonany poprzez odpowiednio przygotowany układ antenowy, odbiornik i serwer, które zostały przedstawione w artykule. Zbadany został samolot Cesna 172, dron DJI Phantom 3, statki pasażerskie, ptaki oraz ludzie poprzez radar pasywny oddalony o 49,2 km od stacji nadawczej sygnału telewizyjnego. Cennym wnioskiem przedstawionym przez eksperyment jest, że bardzo ważny jest pomiar wysokości w celu precyzyjnego wyliczenia współrzędnych poruszającego się obiektu. Głównym zadaniem w celu detekcji obiektów jest stworzenie takiego radaru, aby możliwa była łatwa weryfikacja latających w powietrzu ptaków oraz różnych innych sztucznych celów, które wpływają nam na pomiar docelowego obiektu, jego współrzędnych oraz prędkości.

Przedstawiony w artykule [9] pasywny radar fazowy jest przykładem podstawowego i niedrogości radaru, który ma możliwość weryfikacji obiektów oraz ich kierunku maksymalnie do 3km. Do eksperymentu został wykorzystany sygnał DVB-T2, anteny dipolowe oraz SDR (ang. Software Defined Radio). W celu zwiększenia widoczności celu został wprowadzony

algorytm CA-CFAR (ang. Cell Averaging Constant False Alarm Rate). Przedstawione badanie pokazuje, że pomimo niedrogiego sprzętu detekcja obiektu jest dokładna i na wykresach Range - Doppler widoczne są szukane cele.

W dzisiejszych czasach ważną rolę odgrywają drony, które mogą być wykorzystywane do szpiegowania poprzez wykorzystanie kamer, przemieszczania ładunków wybuchowych bądź też środków biologicznych. Dzięki zastosowaniu radarów pasywnych mamy możliwość wczesnego wykrywania nadciągającego zagrożenia, które mogą przenosić drony [10]. W badaniu został użyty IDEPAR demonstrujący radar pasywny. Na przedstawionych wynikach w artykule widoczne jest, że dla wskazanej lokalizacji większego dronu są wysokie szczyty oraz sygnatury Dopplera na wykresie danych wyjściowych CAF (ang. Cross Ambiguity Function). CAF jest metodą, która zestawia przebiegi, aby wskazać przesunięcie w dziedzinie częstotliwości i czasu. Dla mniejszego dronu widoczność jego na wykresie jest zdecydowanie niższa. Eksperyment pokazuje, że możliwa jest identyfikacja obiektów, ich lokalizacja jest zgodna z oczekiwaną oraz dzięki sygnaturą Dopplera jesteśmy w stanie stwierdzić, jakiej wielkości dron został zidentyfikowany.

Przedstawione wyżej przykłady potwierdzają, że wprowadzenie sygnału telewizji naziemnej w radar pasywnych zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością. Wykonywane eksperymenty są ciągle poszerzane i udoskonalane w celu doprowadzenia do poprawy dokładności i wydajności pasywnych radarów wykorzystujących sygnał DVB-T2.

5. Symulacje radaru przy użyciu sygnału DVB - T2

W części praktycznej w programie Matlab zostały wykonane symulacje pracy radaru pasywnego, wykorzystującego sygnał DVB-T2. Czyste, testowe sygnały („nagrania”) DVB-T2 zostały pobrane ze strony internetowej DVB (<https://dvb.org/specifications/verification-validation/dvb-t2-reference-streams/>). Miały one wartości parametrów, które są podane w tabeli 8. Sygnały te były przepuszczane przez symulowany kanał transmisyjny, w którym występowały poruszające się obiekty. Zakładano, że możliwa jest pełna rekonstrukcja sygnału nadanego na podstawie sygnału odebranego (z użyciem pilotów i algorytmów korekcji błędów). Dlatego sygnał oryginalny traktowano, jako zrekonstruowany, a sygnał z zakłóceniami kanałowymi, jako sygnał odebrany. Założono pełną synchronizację czasową i częstotliwościową. W wyniku podzielenia widm odpowiadających sobie symboli OFDM, wyznaczano kolejne estymaty charakterystyki częstotliwościowej kanału CFR. Na ich podstawie obliczano CIR, a z niej mapę detekcyjną RVM. Podczas symulacji przyjęto częstotliwość nośną sygnału DVB-T2 równą 650 MHz, czyli nadajnika Chorągiewka koło Wieliczki.

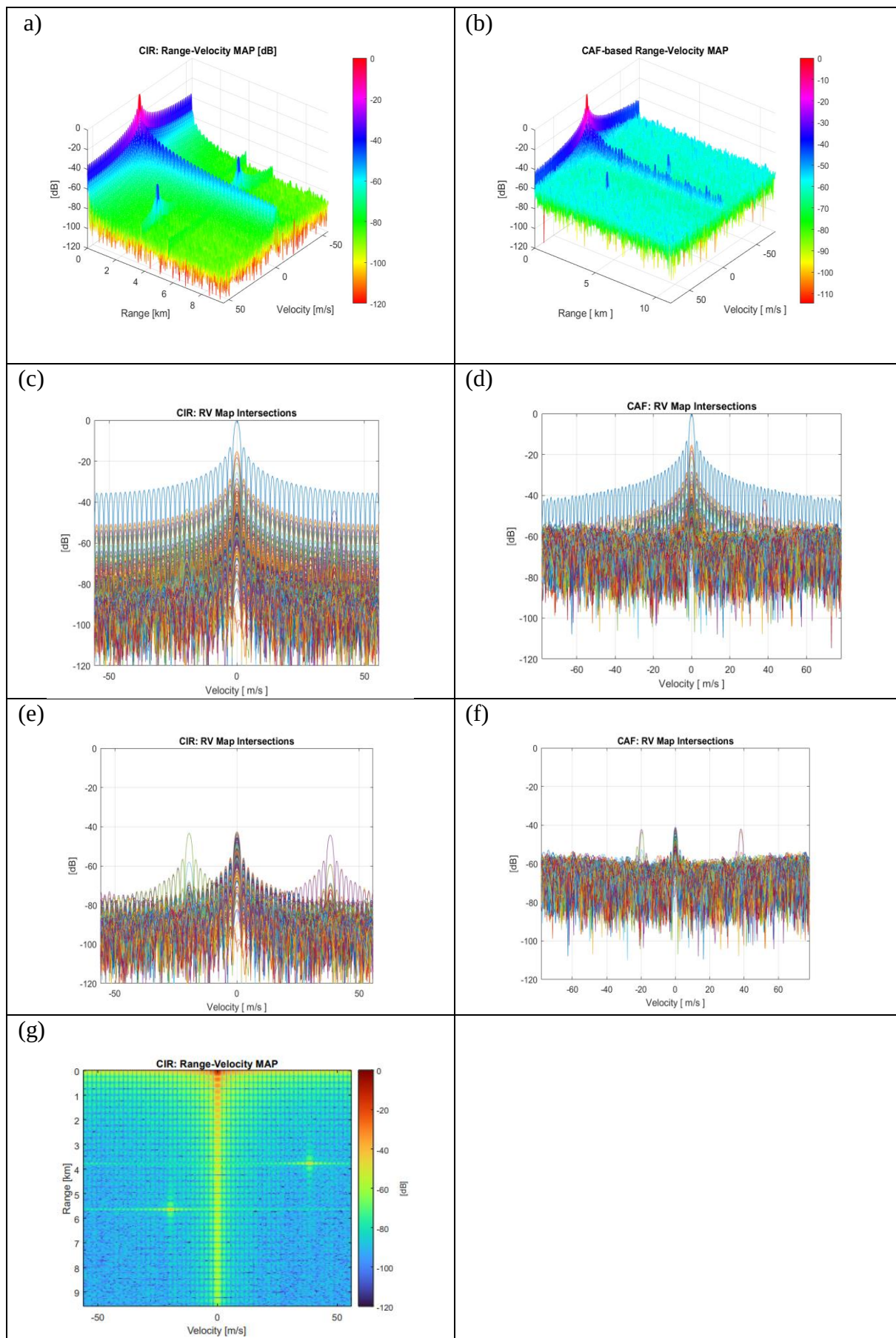
		FFT	GI	Symbole danych	Tryb	Pasma	Wzorzec pilotów	Modulacja L1	Modulacja	Obrócona konstelacja QAM
Numer sygnału	001	32K	1/128	59	SISO	8MHz	PP7	64QAM	256QAM	Tak
	003	32K	1/128	59	SISO	8MHz	PP7	64QAM	256QAM	Tak
	004	8K	19/256	81	SISO	8MHz	PP5	64QAM	64QAM	Tak
	005	8K	1/16	59	SISO	8MHz	PP8	64QAM	256QAM	Tak
	008	16K	1/32	100	SISO	8MHz	PP6	64QAM	256QAM	Tak
	010	2K	1/8	983	SISO	8MHz	PP2	QPSK	16QAM	Tak
	011	1K	1/8	1966	SISO	8MHz	PP3	BPSK	QPSK	Tak
	015	8K	1/32	238	SISO	8MHz	PP7	64QAM	256QAM	Tak
	016	32K	1/128	59	SISO	8MHz	PP7	64QAM	256QAM	Tak
	019	32K	1/128	59	SISO	8MHz	PP7	64QAM	256QAM	Nie
	034	4K	1/16	500	SISO	8MHz	PP5	QPSK	QPSK	Tak
	035	16K	1/8	100	SISO	8MHz	PP3	64QAM	64QAM	Tak
	036	32K	1/8	53	SISO	7MHz	PP2	64QAM	256QAM	Tak

Tabela 8 Parametry przykładowych sygnałów DVB - T2

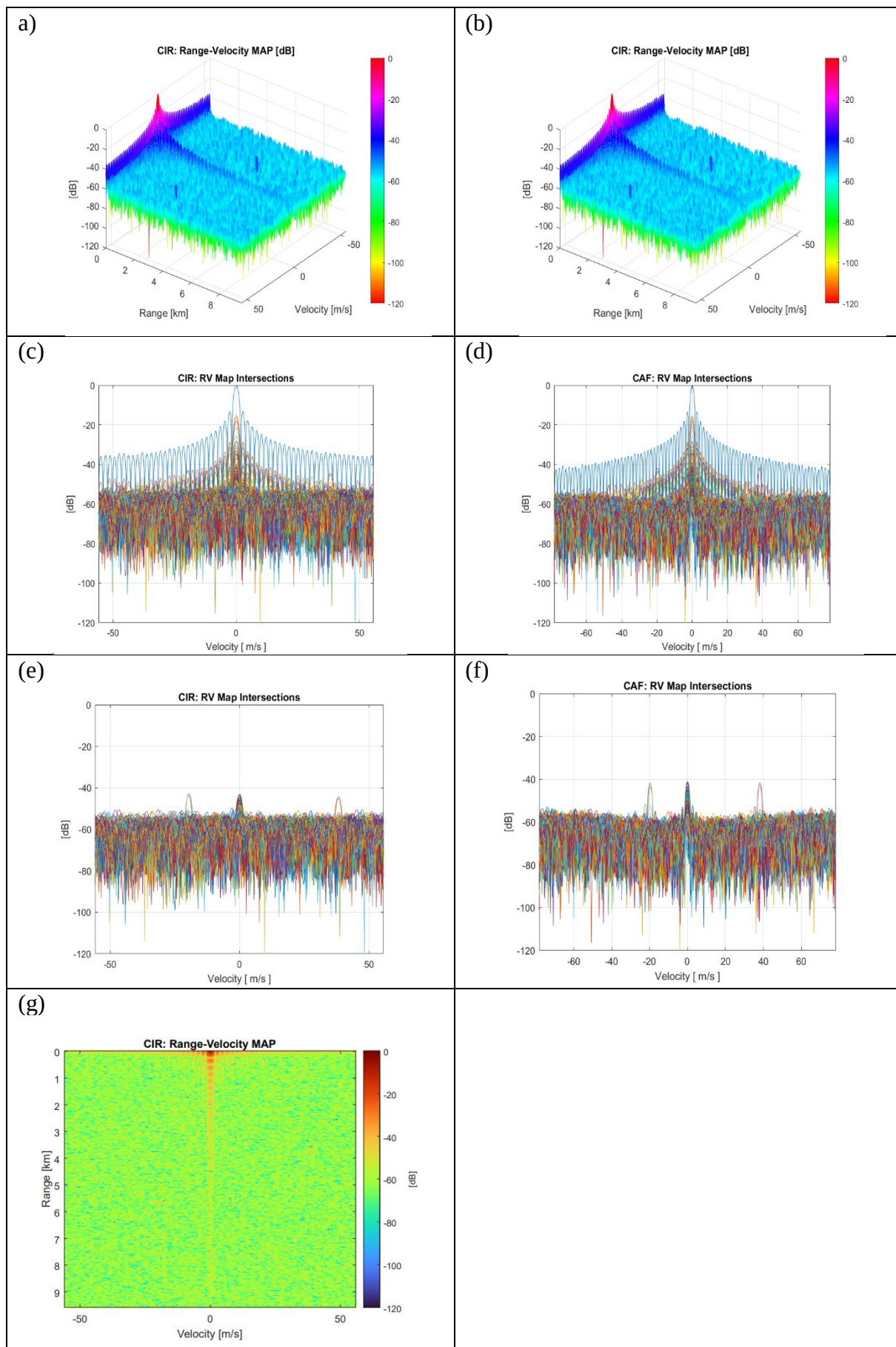
Początkowo w symulacjach został użyty sygnał numer 19 dla dwóch wartości SNR: 160 dB oraz 10 dB. Na rysunkach 19 (SNR=160dB) i 20 (SNR=10dB) przedstawiono otrzymane wyniki, czyli wyskalowane w decybelach mapy Range-Velocity (Delay-Doppler): po lewej stronie dla radaru bazującego na CIR, a po prawej stronie – dla radaru bazującego na

CAF. Pierwsze dwa trójwymiarowe wykresy (a) (b) przedstawiają detekcyjne mapy 3D (wartość współczynnika detekcji w funkcji odległości i prędkości). Następne wykresy (c)(d) to przekroje map 3D w osi prędkości. Na rysunkach (e)(f) pokazano tylko przekroje dla współczynników CIR o wyższych numerach, należące do słabych ech. Ostatni rysunek (g) przedstawia mapę RV (DD) w postaci obrazu 2D, ale tylko dla metody CIR.

Dla sygnału 19 zasięg radaru wynosi około 10 km, a zakres pomiaru prędkości ± 50 m/s. Zidentyfikowane odbicia odpowiadają poprawnym prędkościom -20 m/s oraz 40 m/s, czyli zadany w modelu kanału. Także zmierzone odległości obiektów są poprawne: w modelu odbicia występowały dla współczynników CIR o numerach 100 i 150, przy cyklicznym prefiksie równym 256. Obserwujemy, że w przypadku wysokich wartości SNR zdecydowanie lepszą identyfikację obiektów oferuje metoda CIR: mamy bardzo dobrze widoczne „górkę” ech, ponieważ tło jest na poziomie -80 dB (dla metody CAF -60 dB). Im niższy stosunek sygnału do szumu to przewagę zaczyna mieć jednak metoda korelacji, czyli CAF – co potwierdza rysunek 20. Echa zaczynają być mniej widoczne przez zakłócenia dla metody CIR i identyfikacja obiektów zaczyna być utrudniona.

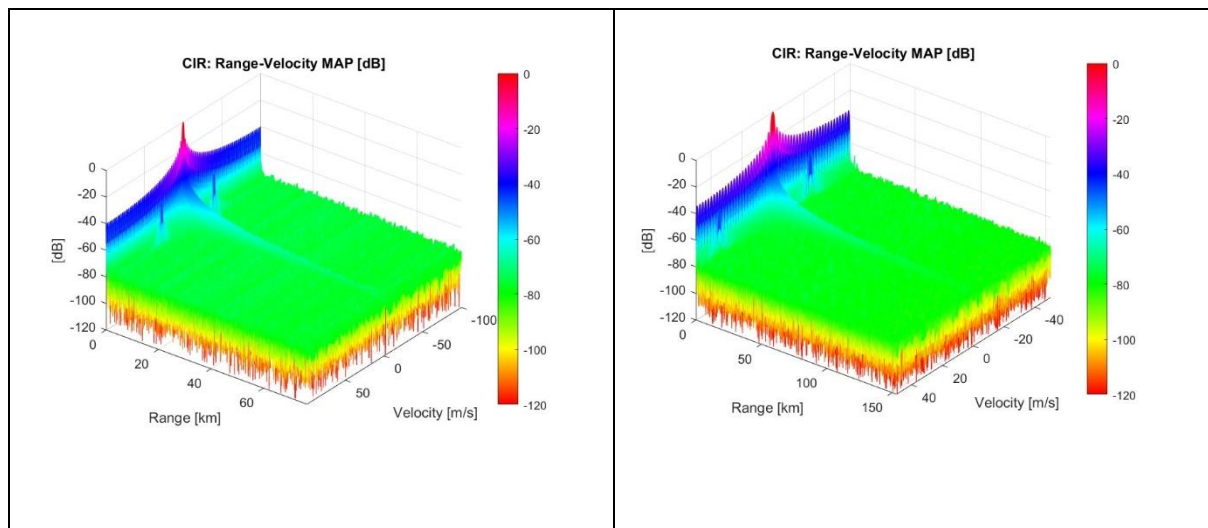


Rysunek 20 Symulacje dla metody CIR i CAF dla SNR równego **160 dB**



Rysunek 21 Symulacje dla metody CIR i CAF dla SNR równego 10 dB

W zależności od długości cyklicznego prefiksu zasięg radaru jest coraz większy. Dla sygnału 19 wartość cyklicznego prefiksu wynosiła 256 i zasięg jest równy około 10 km, zaś w przypadku sygnału 35 cykliczny prefiks wynosi 2048 i wtedy zasięg radaru wzrasta, aż do około 70 km, a gdy ta wartość wynosi 4096 to zasięg sięga aż do 150 km w sygnale o numerze 36. Ilustruje to rysunek 21.

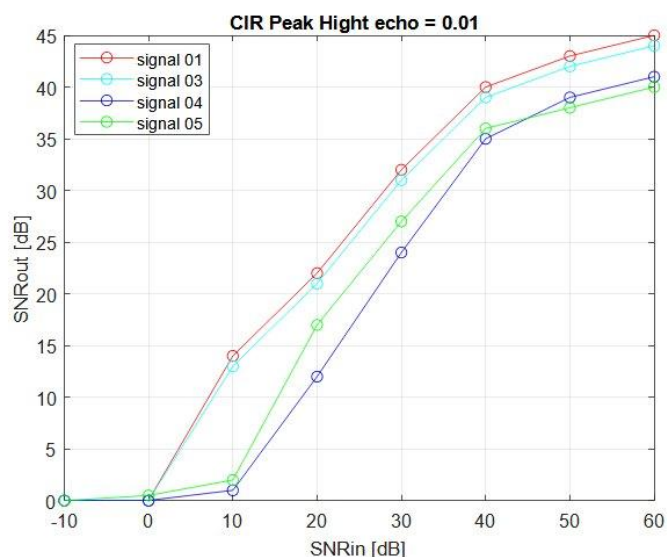


Rysunek 22 Porównanie zasięgu radaru w zależności od długości cyklicznego prefiksu: 2048 (po lewej, sygnał 35) oraz 4096 (po prawej, sygnał 36)

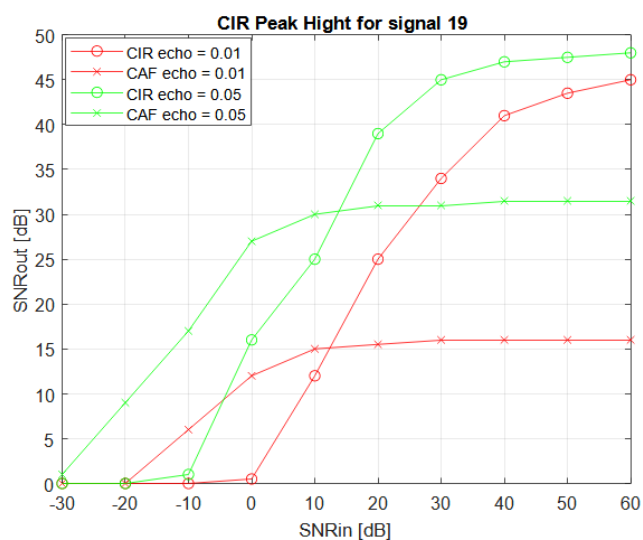
Wykonane również zostały symulacje metody CIR dla sygnałów 1, 3, 4 oraz 5. Obliczono zależność wysokości „górkę” detekcyjnej (SNR_{out}) w zależności od SNR sygnału wejściowego (SNR_{in}). Uzyskane wyniki są pokazane na rysunku 22. Sygnały 1 oraz 3 mają FFT równe 32K, a wartość cyklicznego prefiksu wynosi 256. Dla sygnałów 4 i 5 długość FFT wynosi 8K, zaś wartość cyklicznego prefiksu dla sygnału 4 wynosi 608, a dla sygnału 5 jest równe 512. Dla wszystkich symulacji wartość echa to 0,01. Obserwujemy, że punkt większej efektywności metody CIR jest zależny od konfiguracji sygnału DVB-T2: od wartości FFT, liczby symboli danych, wartości cyklicznego prefiksu, wybranego wzorca pilotów oraz innych dodatkowych ustawień.

Na rysunku 23 przedstawione są symulacje dla sygnału 19 dla dwóch wartości echa. Dla echa wynoszącego 0,01 metoda CIR zaczyna lepiej pracować od metody CAF dla około 12 dB, zaś w przypadku echa 0,05 od około 14 dB. Dla mocniejszego echa dla obu metod identyfikacja zaczyna się zdecydowanie wcześniej. Dzięki metodzie CAF odszukanie obiektów zaczyna się już od -30 dB oraz -20 dB, zaś CIR zaczyna pracę dopiero od około -5 dB oraz

około 10 dB. W obu przypadkach CAF od około 10 dB SNR wejściowego identyfikuje cele na tym samym poziomie, zaś efektywność CIR cały czas wzrasta.

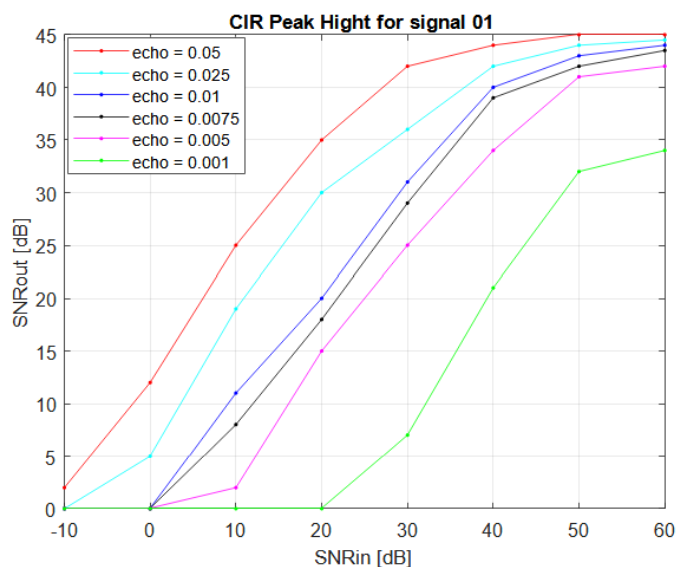


Rysunek 23 Wykres przedstawiający efektywność użycia sygnałów DVB - T2 w radarze pasywnym CIR w zależności od konfiguracji transmisji



Rysunek 24 Porównanie działania metody CIR i CAF dla różnych wartości tłumienia echa

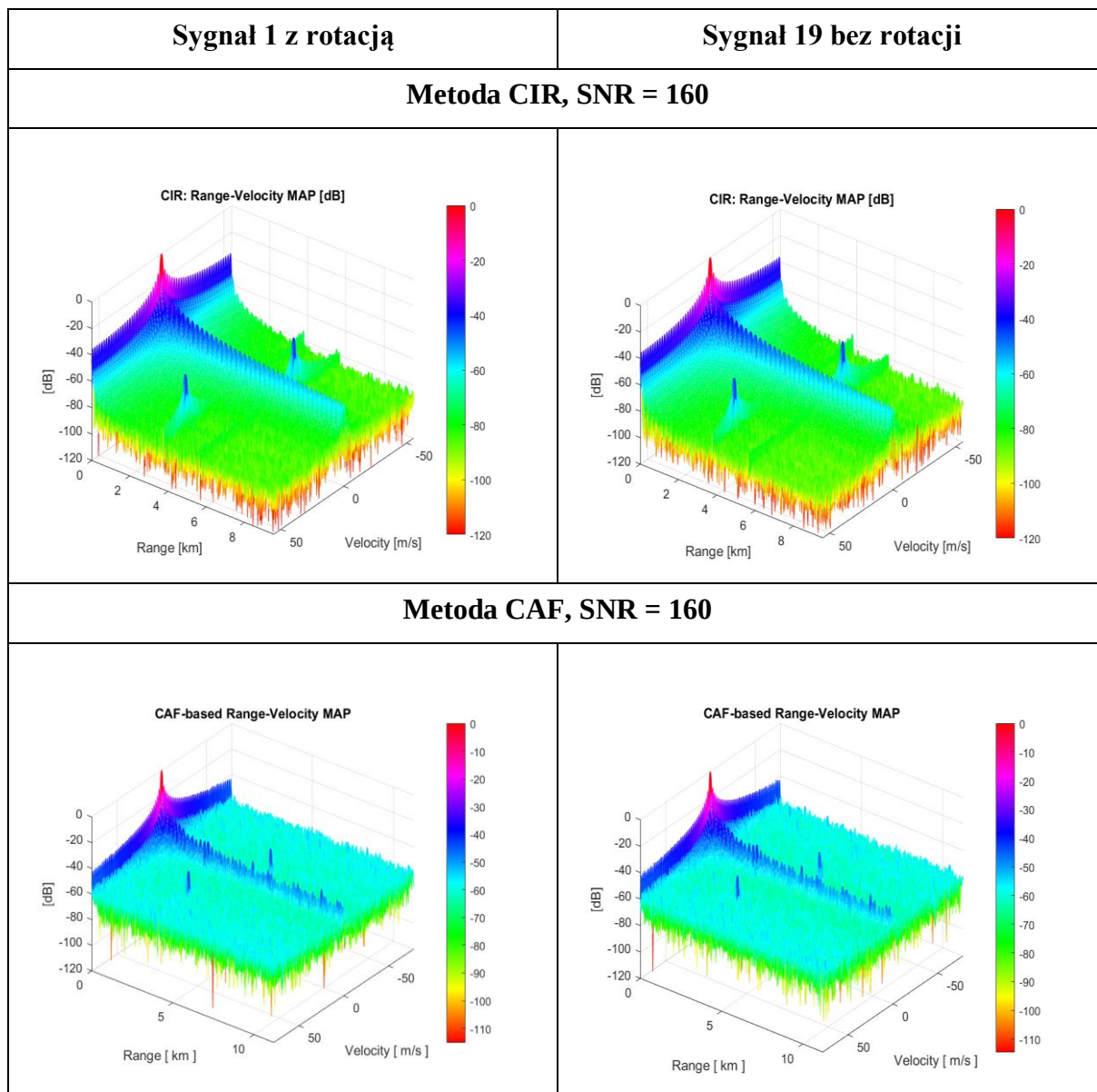
Na rysunku 24 została przedstawiona zależność efektywności działania radaru od wartości echa. Im słabsze echo tym identyfikacja zaczyna się później nawet powyżej 20 dB SNR wejściowego zaś, gdy echo jest mocne to radar zaczyna pracować poprawnie już od -10 dB.



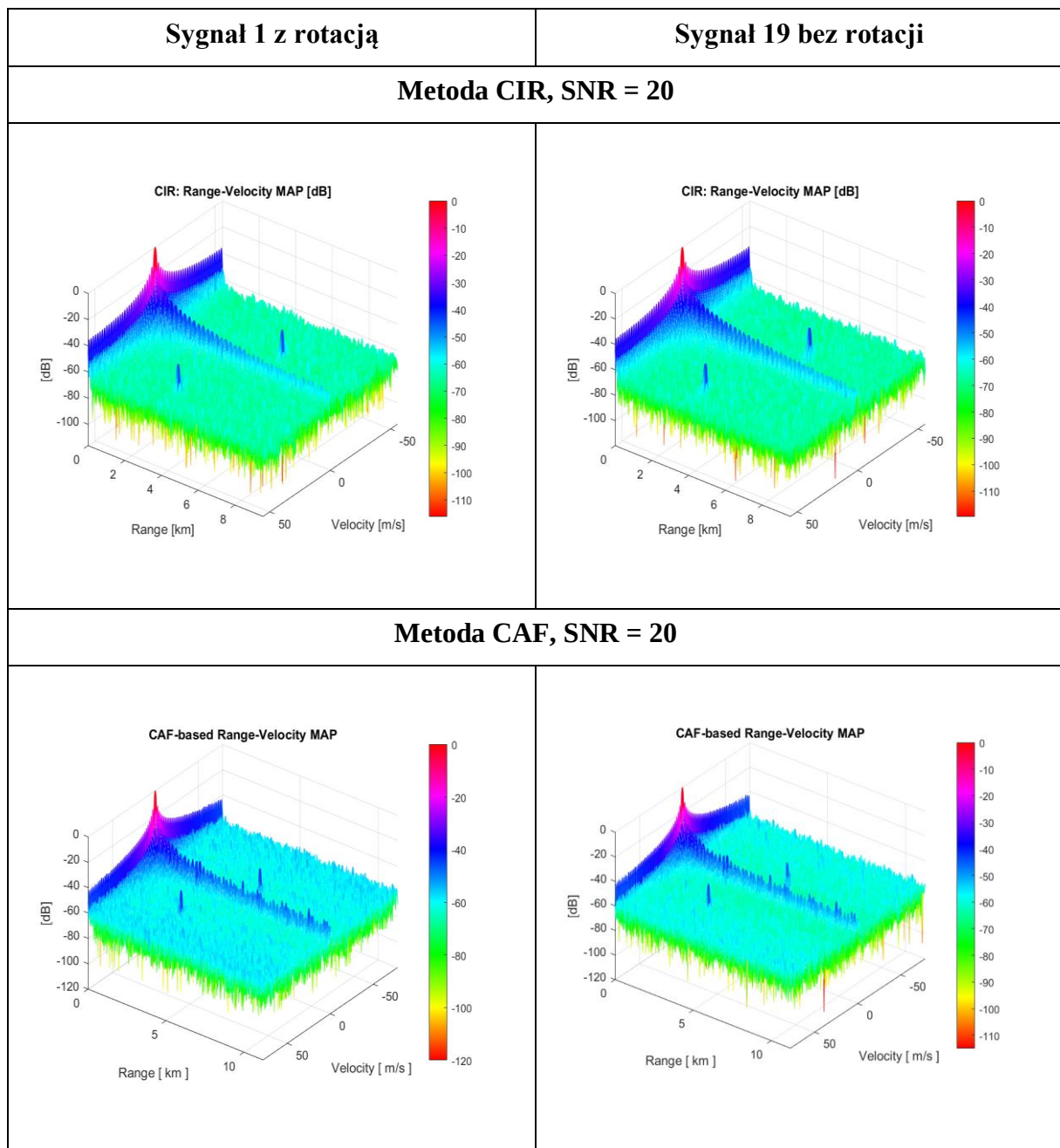
Rysunek 25 Efektywność działania radaru w zależności od wartości echa

Poniżej została sprawdzona zależność działania metody CIR oraz CAF w zależności od tego, czy w sygnale DVB-T2 jest rotacja bądź czy jej nie ma. Sygnał 1 oraz sygnał 19 posiadają takie same parametry wykorzystywane w symulacjach. Jedyna ich różnica to, że w sygnale 1 mamy do czynienia z rotacją konstelacji QAM, zaś w sygnale 19 tej rotacji nie ma.

Na rysunku 25 przedstawiono przypadek dużych wartości SNR. Widzimy, że dla wyższych wartości SNR w metodzie CIR i CAF dla sygnału z rotacją i bez rotacji QAM różnica w wysokości „górek” odbić jest praktycznie niewidoczna. W obu przypadkach identyfikacja obiektów jest bardziej efektywna dla metody CIR: powierzchnia tła („podłoga”) zakłóceń występuje w tej metodzie niżej niż w metodzie CAF.

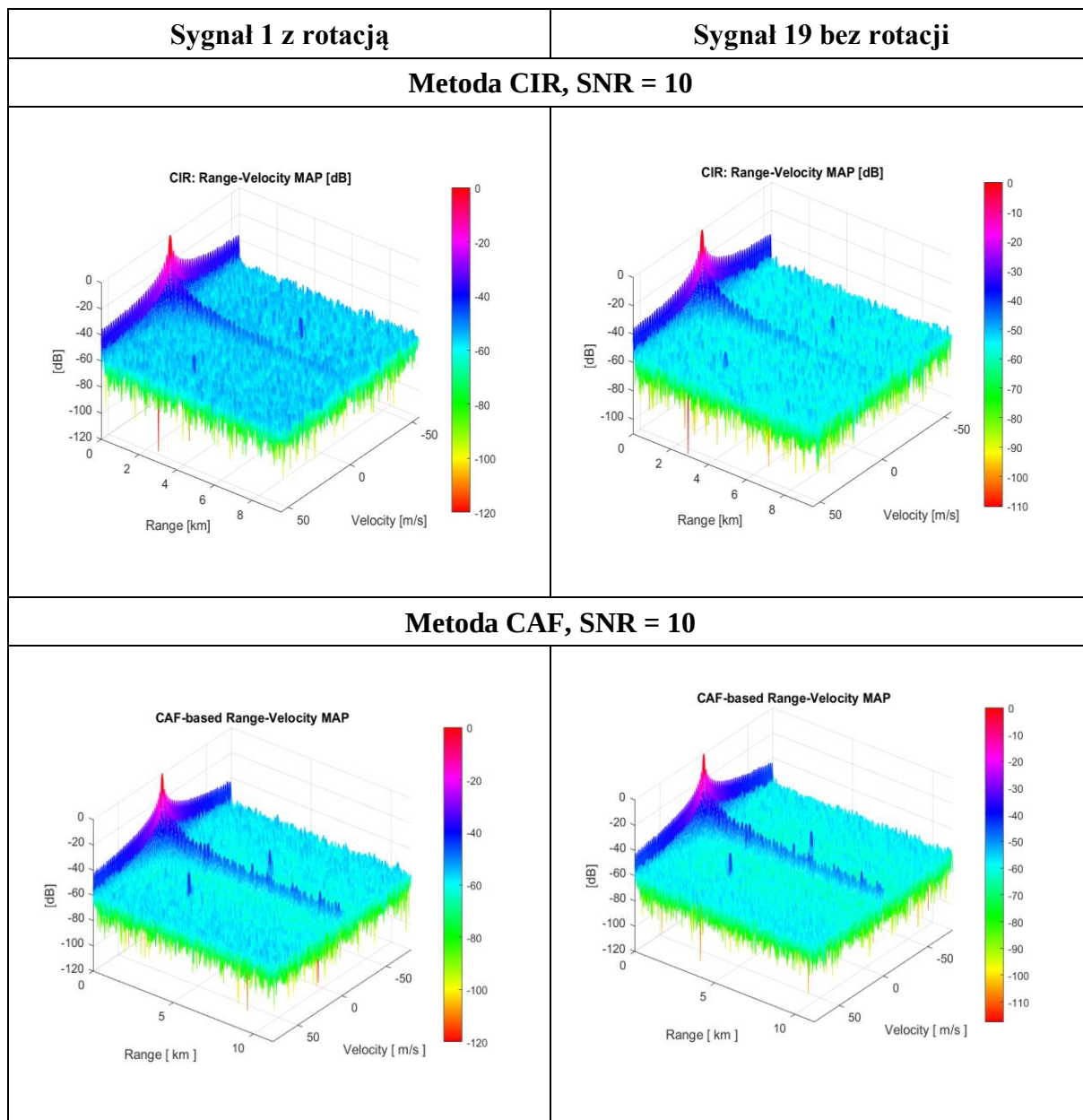


Rysunek 26 Symulacje dla sygnałów 1 i 19 dla wysokich wartości SNR

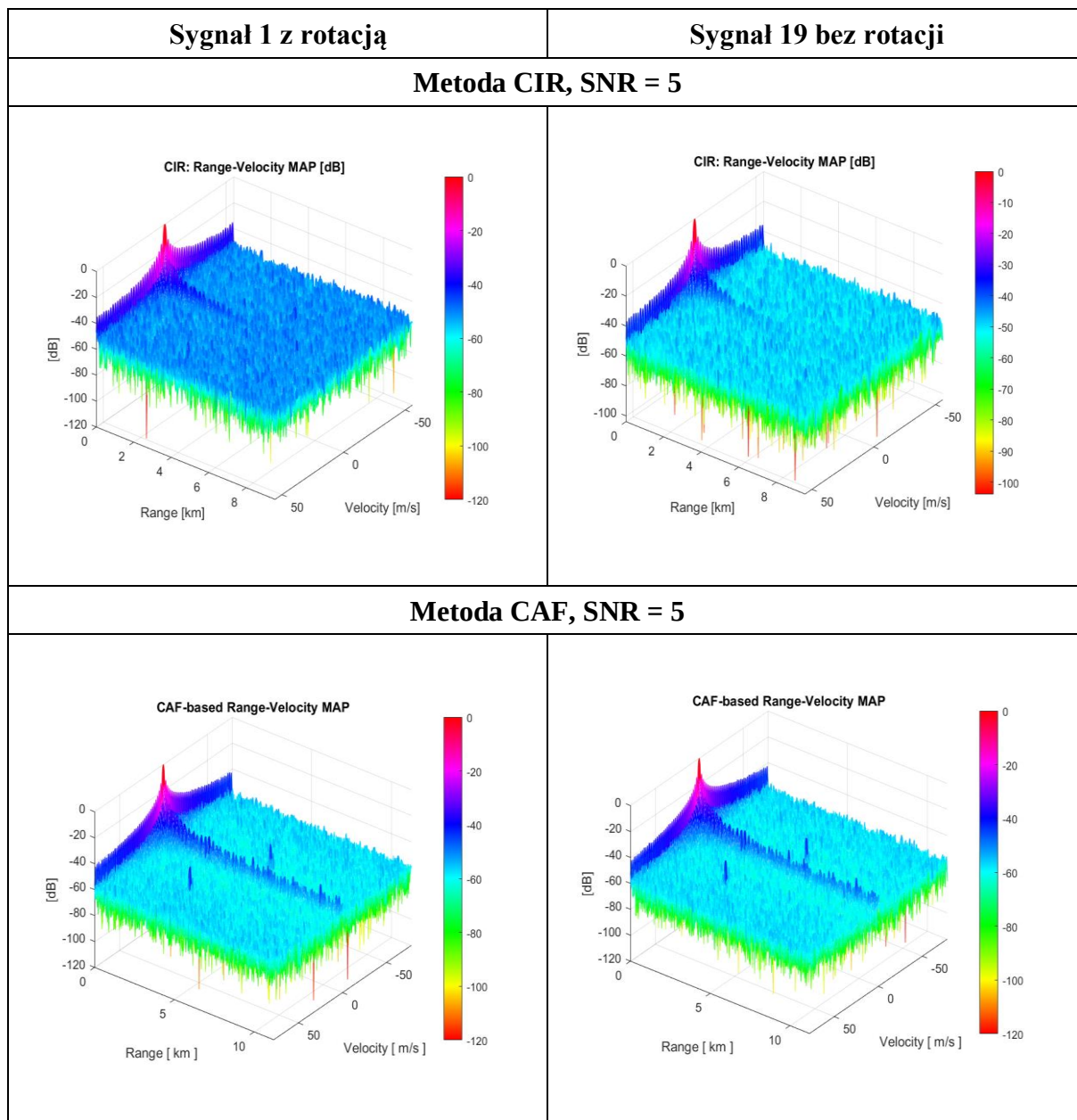


Rysunek 27 Symulacje dla sygnałów 1 i 19 dla wysokich wartości SNR (c.d.)

W przypadku mniejszych wartości stosunku sygnału do szumu sytuacja jest inna. Im SNR jest bliżej wartości zero, tym obie metody lepiej identyfikują echa dla sygnału bez rotacji. Poziom tła zakłóceń dla sygnału bez rotacji jest na poziomie -60 dB, zaś dla sygnału z rotacją wynosi już około -50 dB. Dla bardzo małych wartości SNR radar działający metodą CAF działa lepiej, ponieważ widzimy jeszcze delikatne prążki ech, zaś dla CIR odbicia są już całkowicie zakryte pasmem zakłóceń.

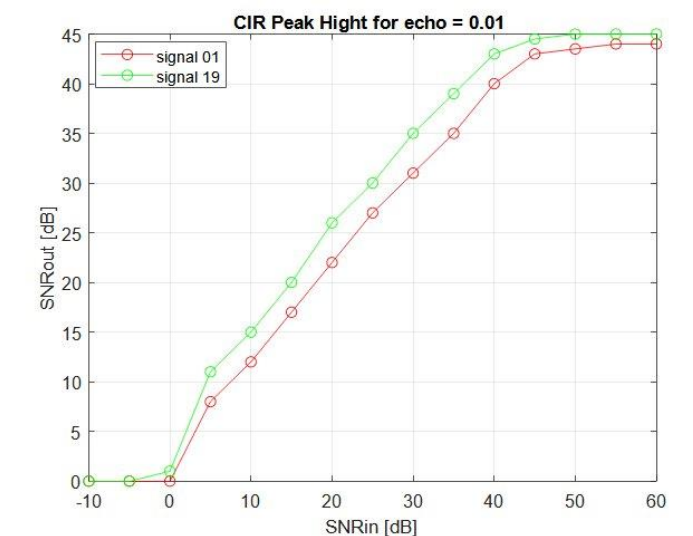


Rysunek 28 Symulacje dla sygnałów 1 i 19 dla małych wartości SNR



Rysunek 29 Symulacje dla sygnałów 1 i 19 dla małych wartości SNR (c.d.)

Na rysunku 30 są przedstawione zbiorcze wyniki symulacji pracy radaru CIR dla różnych wartości SNR. Potwierdzają one, że dla sygnału 19, czyli bez rotacji konstelacji QAM, identyfikacja obiektów jest łatwiejsza: maksima „górek” detekcyjnych obiektów na mapach RVM są większe.



Rysunek 30 Porównanie sygnału z rotacją 01 oraz sygnału bez rotacji 19

6. Wnioski

Zastosowanie radarów pasywnych staje się coraz bardziej popularne. Przeprowadzanych jest wiele badań, mających na celu udoskonalenie ich działania oraz możliwość zastosowania w każdych warunkach. Sygnał telewizji naziemnej DVB – T2 w ostatnich czasach również cieszy się większym zainteresowaniem. Ze względu na więcej możliwości oraz wydajniejsze parametry standard ten zaczyna wypierać DVB – T. W Polsce większość multipleksów telewizji naziemnej nadawanych jest już właśnie w standardzie DVB – T2, dzięki czemu radary opierające się na tym modelu sygnału mogą zostać powszechnie używane.

W pracy przeprowadzono symulację pracy radaru pasywnego, używającego sygnału DVB – T2. Czyste nagrania DVB – T2 przepuszczano przez symulowany kanał z poruszającymi się obiektami. W zależności od użytego rodzaju modulacji, sposobów, kodowania oraz pozostałych parametrów próbek sygnału DVB – T2 stwierdzono pewną różnicę w identyfikacji obiektów oraz zasięgu radaru. W przypadku zasięgu, różnica jest spowodowana innym rozmiarem FFT użytym w OFDM oraz długością interwału ochronnego GI. Te dwa parametry wpływają na wartość cyklicznego prefiksu, a co za tym idzie im większa jest jego wartość tym zasięg radaru się zwiększa. W przypadku prędkości, zwiększenie liczby symboli OFDM w ramce DVB-T2 umożliwia pomiar większych prędkości.

Badaną metodą w symulacjach był metoda CIR, opierająca się na wyliczeniu odpowiedzi impulsowej kanału. Dla wartości wysokich SNR, gdy praktycznie nie mamy zakłóceń identyfikacja obiektów przebiega bardzo dobrze. Wówczas dokładnie są widoczne identyfikowane, poruszające się obiekty (cele) oraz bezproblemowa jest estymacja ich położenia i prędkości. Wraz z maleniem wartości stosunku sygnału do szumu identyfikacja zaczyna być bardziej utrudniona, a dla wartości $SNR = 0$ jest już całkowicie niemożliwa, ponieważ poziom zakłóceń jest już zbyt wysoki. Jeśli chodzi o mniejsze wartości stosunku sygnału do szumu widać, że metoda CAF jest trochę lepsza niż metoda CIR. Jednak dla wyższych wartości wejściowego SNR (powyżej 15 dB) zdecydowanie lepsze wyniki oferuje metoda CIR.

W przypadku porównania sygnałów DVB-T2 z rotacją konstelacji QAM oraz sygnałów bez rotacji, to różnica zaczyna być widoczna dla mniejszych wartości SNR. Dla sygnału bez rotacji konstelacji identyfikacja celów jest łatwiejsza (wyższe maksima w mapach RVM). W przypadku wyższych wartości SNR różnica pomiędzy sygnałem z rotacją i bez rotacji jest praktycznie niewidoczna.

Bibliografia

- [1] Norma ETSI EN 302 755 V1.3.1 –
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302700_302799/302755/01.03.01_60/en_302755v010301p.pdf
- [2] Norma ETSI TS 102 831 V1.2.1 –
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/102831/01.02.01_60/ts_102831v010201p.pdf
- [3] Rohde&Schwarz: Introduction to DVB-T2 „Second Generation Digital Terrestrial Video Broadcasting“, 1MAT-Fi, 13.01.2010
- [4] Norma ETSI EN 302 755 V1.4.1 –
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302700_302799/302755/01.04.01_60/en_302755v010401p.pdf
- [5] Norma ETSI TS 102 755 V1.1.1 –
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102700_102799/102755/01.01.01_60/ts_102755v010101p.pdf
- [6] I. Eizmendi et al., "DVB-T2: The Second Generation of Terrestrial Digital Video Broadcasting System," in IEEE Transactions on Broadcasting, vol. 60, no. 2, pp. 258-271, June 2014.
- [7] E. N. Vorobev: "Helicopter recognition in DVB-T2 passive bistatic radar", 2018 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), Moscow and St. Petersburg, Russia, 2018, pp. 1171-1173.
- [8] A. Barkhatov, E. Vorobev and A. Konovalov: "Experimental results of DVB-T2 passive coherent location radar," 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), St. Petersburg and Moscow, Russia, 2017, pp. 1229-1232.
- [9] I. Low, X. Chia and S. Y. Huang, "A Low-Cost DVB-T2-based Passive Bistatic Phased Array Radar for Target Detection and Localisation," 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference (APMC), Singapore, 2019, pp. 1396-1398.

- [10] K. Pölönen and V. Koivunen, "Detection of DVB-T2 control symbols in passive radar systems," 2012 IEEE 7th Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM), Hoboken, NJ, USA, 2012, pp. 309-312.
- [11] J. Schatzman, "The Cross-Ambiguity Function for emitter location and radar - practical issues for time discretization," 2015 IEEE Signal Processing and Signal Processing Education Workshop (SP/SPE), Salt Lake City, UT, USA, 2015, pp. 243-248.
- [12] M.A. Richards, "Fundamentals of Radar Signal Processing, " McGraw - Hill Education, 2014.
- [13] M. Malanowski, "Signal Processing for Passive Bistatic Radar " Artech House, 2019.
- [14] D. A. Kovalev and V. I. Veremyev, "Correction of DVB-T2 signal cross-ambiguity function for passive radar," 2014 International Radar Conference, Lille, France, 2014, pp. 1-4.
- [15] D. Čoja, N. Nešković and A. Nešković, "Channel impulse response estimation using vector network analyzer," 2017 25th Telecommunication Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 2017, pp. 1-4.
- [16] A. Tkac and V. Wieser, "Channel estimation using measurement of channel impulse response," 2014 ELEKTRO, Rajecke Teplice, Slovakia, 2014, pp. 113-117.
- [17] C. Sturm and W. Wiesbeck, "Waveform Design and Signal Processing Aspects for Fusion of Wireless Communications and Radar Sensing," in Proceedings of the IEEE, vol. 99, no. 7, pp. 1236-1259, July 2011.
- [18] G. Cui, H. Li and B. Himed, "A correlation-based signal detection algorithm in passive radar with DVB-T2 emitter," 2014 48th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, Pacific Grove, CA, USA, 2014, pp. 1418-1422.
- [19] M. Zywek, M. Malanowski and M. K. Baczyk, "A signal and plot simulator for passive bistatic radar," 2016 17th International Radar Symposium (IRS), Krakow, Poland, 2016, pp. 1-4.
- [20] H. D. Griffiths, C. J. Baker, "An Introduction to Passive Radar", 2017.
- [21] H. D. Griffiths, C. J. Baker, "An Introduction to Passive Radar, Second Edition", 2022.

- [22] H. D. Griffiths, "New directions in bistatic radar," 2008 IEEE Radar Conference, Rome, Italy, 2008, pp. 1-6.
- [23] D. W. O'Hagan et al., "Passive Bistatic Radar (PBR) for harbour protection applications," 2012 IEEE Radar Conference, Atlanta, GA, USA, 2012, pp. 0446-0450.
- [24] G. Krawczyk, "Strategies for target localization in passive bistatic radar," 2016 17th International Radar Symposium (IRS), Krakow, Poland, 2016, pp. 1-6.
- [25] D. W. O'Hagan and C. J. Baker, "Passive Bistatic Radar (PBR) using FM radio illuminators of opportunity," 2008 New Trends for Environmental Monitoring Using Passive Systems, Hyeres, France, 2008, pp. 1-6.
- [26] J. M. Christiansen and K. E. Olsen, "Range and Doppler walk in DVB-T based Passive Bistatic Radar," 2010 IEEE Radar Conference, Arlington, VA, USA, 2010, pp. 620-626.
- [27] G. Bournaka, J. Heckenbach, A. Baruzzi, D. Cristallini and H. Kuschel, "A two stage beamforming approach for low complexity CFAR detection and localization for passive radar," 2016 IEEE Radar Conference (RadarConf), Philadelphia, PA, USA, 2016.
- [28] Meng Xiangwei, Guan Jian and He You, "Performance analysis of the weighted window CFAR algorithms [radar signal processing]," 2003 Proceedings of the International Conference on Radar (IEEE Cat. No.03EX695), Adelaide, SA, Australia, 2003.
- [29] G. Hakobyan, and B. Yang, "High-Performance Automotive Radar," IEEE Signal Process. Mag., vol. 36, iss. 5, pp. 32-44, Sept. 2019.

Spis rysunków

Rysunek 1 Schemat radaru pasywnego	5
Rysunek 2 Geometria radaru bistatycznego	6
Rysunek 3 Etapy przetwarzania sygnału w radarze pasywnym	10
Rysunek 4 Etapy przetwarzania sygnału przy użyciu metody CIR	13
Rysunek 5 Obrócona konstelacja 16QAM na obiekcie RTCN Katowice / Kosztowy	17
Rysunek 6 Teoretyczny widok widma sygnału DVB-T2 [1].....	18
Rysunek 7 Widmo DVB-T2 rzeczywistego sygnału	19
Rysunek 8 Porównanie pilotów dla DVB-T (po lewej) oraz DVB - T2 (po prawej) [2].....	20
Rysunek 9 Diagram konstelacji dla 16QAM oraz 64QAM [1]	22
Rysunek 10 Diagram konstelacji 256QAM na na obiekcie RTCN Katowice / Kosztowy	23
Rysunek 11 Widok konstelacja dla modulacji QPSK [1]	24
Rysunek 12 Schemat przetwarzania danych dla jednego PLP w DVB-T2 [1].....	25
Rysunek 13 Schemat przetwarzania danych dla wielu PLP w DVB-T2 [1].....	25
Rysunek 14 Schemat adaptacji danych dla wielu PLP [1].....	26
Rysunek 15 Etap przeplatania bitów w kodowaniu i modulacji – BICM [1]	27
Rysunek 16 Schemat przeplotu komórek (CI) [4].....	28
Rysunek 17 Etap mapowania ramek w sygnale DVB-T2 [1]	29
Rysunek 18 Generacja modulacji OFDM [1].....	30
Rysunek 19 Wzorzec pilotów rozproszonych PP2 (1), PP4 (2), PP7 (3) [4]	34
Rysunek 20 Symulacje dla metody CIR i CAF dla SNR równego 160 dB	40
Rysunek 21 Symulacje dla metody CIR i CAF dla SNR równego 10 dB	41
Rysunek 22 Porównanie zasięgu radaru w zależności od długości cyklicznego prefiksu: 2048 (po lewej, sygnał 35) oraz 4096 (po prawej, sygnał 36)	42
Rysunek 23 Wykres przedstawiający efektywność użycia sygnałów DVB - T2 w radarze pasywnym CIR w zależności od konfiguracji transmisji	43
Rysunek 24 Porównanie działania metody CIR i CAF dla różnych wartości tłumienia echa .	43
Rysunek 25 Efektywność działania radaru w zależności od wartości echa	44
Rysunek 26 Symulacje dla sygnałów 1 i 19 dla wysokich wartości SNR	45
Rysunek 27 Symulacje dla sygnałów 1 i 19 dla wysokich wartości SNR (c.d.).....	46
Rysunek 28 Symulacje dla sygnałów 1 i 19 dla małych wartości SNR.....	47
Rysunek 29 Symulacje dla sygnałów 1 i 19 dla małych wartości SNR (c.d.)	48
Rysunek 30 Porównanie sygnału z rotacją 01 oraz sygnału bez rotacji 19.....	49

Spis tabel

Tabela 1 Czas trwania interwału ochronnego (GI) [4]	30
Tabela 2 Porównanie typów pilotów występujących w różnych symbolach OFDM [4]	31
Tabela 3 Całkowita liczba pilotów stałych dla wzorców pilotów rozproszonych [1]	32
Tabela 4 Wartości amplitudy i wzmocnienia dla pilotów rozproszonych [4]	33
Tabela 5 Odległości pomiędzy nośnymi oraz odległości między pilotami w symbolu dla pilotów rozproszonych [3]	34
Tabela 6 Przykładowe parametry transmisji ogólnopolskich	34
Tabela 7 Kombinacje, w których używane są symbole frame closing [1]	35
Tabela 8 Parametry przykładowych sygnałów DVB - T2	38